

TCVN 6910-6: 2002

ISO 5725-6: 1994

**ĐỘ CHÍNH XÁC (ĐỘ ĐÚNG VÀ ĐỘ CHỤM) CỦA
PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ KẾT QUẢ ĐO –
PHẦN 6: SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ ĐỘ CHÍNH XÁC
TRONG THỰC TẾ**

*Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results –
Part 6: Use in practice of accuracy values*

MỤC LỤC

	Trang
Lời giới thiệu	4
1 Phạm vi áp dụng	5
2 Tiêu chuẩn viện dẫn	6
3 Định nghĩa	6
4 Xác định các giới hạn	6
4.1 Giới hạn lặp lại và tái lập	6
4.2 So sánh trên cơ sở có hơn hai giá trị	7
5 Phương pháp kiểm tra khả năng chấp nhận được của các kết quả thử nghiệm và xác định kết quả đánh giá cuối cùng	10
5.1 Tổng quát	10
5.2 Phương pháp kiểm tra khả năng chấp nhận được của các kết quả thử nghiệm thu được trong điều kiện lặp lại	10
5.3 Phương pháp kiểm tra khả năng chấp nhận được của các kết quả thử nghiệm thu được trong cả hai điều kiện lặp lại và tái lập	19
6 Phương pháp kiểm tra độ ổn định của các kết quả thử nghiệm trong phạm vi một phòng thí nghiệm	22
6.1 Cơ sở	22
6.2 Các phương pháp kiểm tra độ ổn định	23
7 Sử dụng độ lệch chuẩn lặp lại và tái lập trong đánh giá phòng thí nghiệm	40
7.1 Phương pháp đánh giá	40
7.2 Đánh giá việc sử dụng phương pháp đo bởi một phòng thí nghiệm chưa được đánh giá trước	41
7.3 Đánh giá tiếp tục các phòng thí nghiệm đã được phê chuẩn	45
8 So sánh các phương pháp đo khác	51
8.1 Nguồn gốc của các phương pháp đo khác	51
8.2 Mục đích của việc so sánh các phương pháp đo	52
8.3 Phương pháp B là một đề xuất cho phương pháp tiêu chuẩn khác	52
8.4 Thí nghiệm độ chính xác	53
8.5 Phương pháp B là một đề xuất cho phương pháp thực hiện hàng ngày	62
Phụ lục A (quy định) Các kí hiệu và chữ viết tắt dùng trong TCVN 6910	64

Lời nói đầu

TCVN 6910-6 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 5725-6 : 1994

Phụ lục A của tiêu chuẩn này là quy định.

TCVN 6910-6 : 2002 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/ TC69/ SC6
Phương pháp và Kết quả đo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Lời giới thiệu

0.0 TCVN 6910-6: 2002 là một phần của TCVN 6910, bộ tiêu chuẩn này gồm 6 phần dưới tên chung “Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo”:

- Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung
- Phần 2: Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn
- Phần 3: Các thước đo trung gian độ chụm của phương pháp đo tiêu chuẩn
- Phần 4: Các phương pháp cơ bản xác định độ đúng của phương pháp đo tiêu chuẩn
- Phần 5: Các phương pháp khác xác định độ chụm của phương pháp đo tiêu chuẩn
- Phần 6: Sử dụng các giá trị độ chính xác trong thực tế

0.1 TCVN 6910 sử dụng hai thuật ngữ “độ đúng” và “độ chụm” để diễn tả độ chính xác của một phương pháp đo. “Độ đúng” chỉ sự gần nhau giữa trung bình số học của một số lớn kết quả thử nghiệm và giá trị thực hoặc giá trị quy chiếu được chấp nhận. “Độ chụm” chỉ sự gần nhau giữa các kết quả thử nghiệm.

0.2 Cần xem xét khái niệm “độ chụm” vì các phép thử nghiệm thực hiện trên những vật liệu và trong những tình huống được xem là y hệt nhau thường không cho các kết quả giống nhau. Đó là do các sai số ngẫu nhiên không thể tránh được vốn có trong mỗi quy trình đo gây ra; không thể kiểm soát được hoàn toàn tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến đầu ra của một phép đo. Trong việc diễn giải thực tế các dữ liệu đo, sự thay đổi này phải được đưa vào tính toán. Chẳng hạn sự khác nhau giữa một kết quả thử nghiệm và một vài giá trị đã được định rõ có thể nằm trong phạm vi của những sai số ngẫu nhiên không thể tránh được, trong trường hợp đó độ lệch thực sự so với một giá trị đã được định rõ như vậy chưa được thiết lập. Tương tự, việc so sánh các kết quả thử nghiệm từ hai lô vật liệu sẽ không chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về chất lượng nếu sự khác nhau giữa chúng có thể do sự thay đổi vốn có trong quy trình đo gây ra.

0.3 Các phần từ 1 đến 5 của TCVN 6910 trình bày cơ sở và đưa ra phương pháp đánh giá độ chụm (bằng độ lệch chuẩn lặp lại và độ lệch chuẩn tái lập) và độ đúng (bằng các thành phần khác nhau của độ chệch) của các phép đo tiến hành theo phương pháp đo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc đánh giá này sẽ là vô nghĩa nếu không có những ứng dụng thực tế mà các kết quả có thể được dùng.

0.4 Độ chính xác của phương pháp đo đã được thiết lập trong các phần trước của TCVN 6910, tiêu chuẩn này áp dụng cho các tình huống thực tế, theo đó tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch thương mại, giám sát và cải thiện năng lực hoạt động của các phòng thí nghiệm.

Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo –

Phần 6 : Sử dụng các giá trị độ chính xác trong thực tế

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results –

Part 6 : Use in practice of accuracy values

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này cung cấp một số chỉ dẫn về cách sử dụng dữ liệu độ chính xác trong các trường hợp thực tế khác nhau bằng cách:

- a) Đưa ra phương pháp tiêu chuẩn để tính giới hạn lặp lại, giới hạn tái lập và các giới hạn khác dùng trong việc xem xét các kết quả thử nghiệm thu được bằng phương pháp đo tiêu chuẩn;
- b) Đưa ra cách kiểm tra khả năng chấp nhận của các kết quả thử nghiệm thu được trong điều kiện lặp lại hoặc tái lập;
- c) Mô tả cách đánh giá độ ổn định của các kết quả đo của phòng thí nghiệm trong một chu kỳ thời gian và bằng cách này đưa ra phương pháp “kiểm soát chất lượng” các hoạt động trong phòng thí nghiệm đó;
- d) Mô tả cách đánh giá xem liệu một phòng thí nghiệm cụ thể có khả năng sử dụng thành thực một phương pháp đo tiêu chuẩn hay không;
- e) Mô tả cách so sánh các phương pháp đo khác.

1.2 Tiêu chuẩn này chỉ liên quan tới các phương pháp đo được tiến hành trên một thang đo liên tục và đưa ra một giá trị đơn là kết quả thử nghiệm, tuy nhiên giá trị đơn này có thể là kết quả của việc tính toán từ một tập hợp các số liệu quan trắc.

1.3 Giả thiết rằng, ước lượng độ đúng và độ chụm của phương pháp tuân thủ các quy định trong các phần từ 1 đến 5 của TCVN 6910.

TCVN 6910-6 : 2002

1.4 Khi có thêm bất cứ có một thông tin nào liên quan đến lĩnh vực ứng dụng thì thông tin này sẽ được đưa vào phần đầu của mỗi ứng dụng cụ thể.

2 Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 3691 : 81, Thống kê học - Thuật ngữ và kí hiệu

ISO 3534-1:1993, *Statistics- Vocabulary and symbols- Part 1: Probability and general statistical terms* (Thống kê học - Từ vựng và ký hiệu - Phần 1: Thuật ngữ xác suất và thống kê chung).

TCVN 6910-1: 2001 (ISO 5725-1:1994), Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 1: Nguyên tắc chung và định nghĩa.

TCVN 6910-2: 2001 (ISO 5725-2:1994), Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn.

TCVN 6910-3: 2001 (ISO 5725-3:1994), Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 3: Các bước đo trung gian độ chụm của phương pháp đo tiêu chuẩn.

TCVN 6910-4: 2001 (ISO 5725-4:1994), Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 4: Các phương pháp cơ bản xác định độ đúng của phương pháp đo tiêu chuẩn.

TCVN 7076: 2002 (ISO 8258:1991), Biểu đồ kiểm soát Shewhart.

ISO Guide 33:1989, *Uses of certified reference materials* (Sử dụng các mẫu chuẩn được chứng nhận)

ISO Guide 35:1989, *Certification of reference materials – General and statistical principles* (Chứng nhận các mẫu chuẩn – Các nguyên tắc chung và thống kê)

ISO/ IEC Guide 25:1990, *General requirements for the competence of calibration and testing laboratories* (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn)

3 Định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các định nghĩa đã được đưa ra trong ISO 3534-1 và TCVN 6910-1 (ISO 5725-1). Các ký hiệu được sử dụng trong TCVN 6910 được trình bày trong phụ lục A.

4 Xác định các giới hạn

4.1 Giới hạn lặp lại và tái lập

4.1.1 TCVN 6910-2 (ISO 5725-2) chú trọng vào việc ước lượng các độ lệch chuẩn liên quan tới các thao tác trong điều kiện lặp lại và tái lập. Tuy nhiên, trong hoạt động các phòng thí nghiệm thường yêu cầu kiểm tra các độ sai khác quan trắc được từ hai (hoặc nhiều hơn) các kết quả thử nghiệm, với mục đích này một vài bước đo gần với độ sai khác tối hạn là cần thiết hơn độ lệch chuẩn.

4.1.2 Khi một đại lượng được xác định dựa vào các tổng hoặc hiệu của n phép ước lượng độc lập mà mỗi phép ước lượng này có độ lệch chuẩn σ thì kết quả thu được sẽ có độ lệch chuẩn là $\sigma\sqrt{n}$. Giới hạn tái lập (R) hoặc giới hạn lặp lại (r) được tính trên cơ sở hiệu giữa hai kết quả thử, do vậy độ lệch chuẩn liên hợp sẽ là $\sigma\sqrt{2}$. Trong các ứng dụng thống kê thông thường, để kiểm tra hiệu giữa hai giá trị này người ta sử dụng độ sai khác tối hạn bằng f lần độ lệch chuẩn, ví dụ $f\sigma\sqrt{2}$. Giá trị của f (hệ số độ rộng tối hạn) phụ thuộc vào xác suất của độ sai khác tối hạn và dạng của phân bố cơ sở. Đối với các giới hạn tái lập và lặp lại, mức xác suất quy định là 95 % và theo như phân tích trong TCVN 6910, giả thiết rằng phân bố cơ sở là xấp xỉ chuẩn. Đối với phân bố chuẩn ở mức xác suất 95 %, hệ số f là 1,96 và $f\sqrt{2}$ khi đó là 2,77. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là đưa ra một số nguyên tắc đơn giản cho những người không phải là các nhà thống kê khi kiểm tra các kết quả thử nghiệm, do vậy việc sử dụng giá trị làm tròn là 2,8 thay cho $f\sqrt{2}$ là rất hợp lý.

4.1.3 Như đã nói ở trên, quá trình ước lượng độ chụm dẫn đến việc ước lượng độ lệch chuẩn thực khi độ lệch chuẩn thực chưa biết. Bởi vậy trong thống kê ứng dụng, ký hiệu s hay được dùng hơn ký hiệu σ . Tuy nhiên nếu các quy trình đưa ra trong TCVN 6910-1 (ISO 5725-1) và TCVN 6910-2 (ISO 5725-2) được tuân thủ thì các ước lượng này sẽ được tính dựa trên một số lượng đáng kể các kết quả thử nghiệm, nó sẽ đưa ra thông tin tốt nhất mà ta có thể có về các giá trị thực của độ lệch chuẩn. Trong các ứng dụng khác sau đây, ký hiệu s (ước lượng của độ lệch chuẩn) được dùng cho ước lượng của các độ lệch chuẩn dựa trên cơ sở dữ liệu bị hạn chế hơn. Do vậy, tốt nhất là dùng ký hiệu σ để biểu thị các giá trị thu được từ một thí nghiệm độ chụm đầy đủ và coi chúng là độ lệch chuẩn thực mà các ước lượng khác (s) sẽ được so sánh với nó.

4.1.4 Trong 4.1.1 đến 4.1.3, khi kiểm tra hai kết quả thử đơn thu được trong điều kiện lặp lại và tái lập, sự so sánh sẽ được thiết lập với giới hạn lặp lại.

$$r = 2.8\sigma_r$$

hoặc với giới hạn tái lập

$$R = 2.8\sigma_R$$

4.2 So sánh trên cơ sở có hơn hai giá trị

4.2.1 Hai nhóm phép đo trong cùng một phòng thí nghiệm

Nếu hai nhóm phép đo được thực hiện trong cùng một phòng thí nghiệm trong điều kiện lặp lại, nhóm thứ nhất gồm n_1 kết quả thử nghiệm và cho giá trị trung bình là $\overline{y_1}$, nhóm thứ hai gồm n_2 kết quả thử nghiệm cho giá trị trung bình là $\overline{y_2}$ thì độ lệch chuẩn của $(\overline{y_1} - \overline{y_2})$ là:

$$\sigma = \sqrt{\sigma_r^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

và độ sai khác tới hạn của $|\bar{y}_1 - \bar{y}_2|$ là

$$CD = 2,8\sigma_r \sqrt{\frac{1}{2n_1} + \frac{1}{2n_2}}$$

với mức xác suất là 95 %

Chú thích 1 - Nếu n_1 và n_2 đều bằng 1 thì kết quả thử nghiệm này được rút gọn thành $r = 2,8\sigma_r$, như mong muốn.

4.2.2 Hai nhóm phép đo trong hai phòng thí nghiệm

Nếu trong điều kiện lặp lại, phòng thí nghiệm thứ nhất cho n_1 kết quả thử nghiệm với giá trị trung bình là $\bar{y}_1$ và phòng thí nghiệm thứ hai cho n_2 kết quả thử nghiệm với giá trị trung bình $\bar{y}_2$ thì độ lệch chuẩn của $(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)$ là:

$$\begin{aligned} \sigma &= \sqrt{\sigma_L^2 + \frac{1}{n_1}\sigma_r^2 + \sigma_L^2 + \frac{1}{n_2}\sigma_r^2} \\ &= \sqrt{2\sigma_L^2 + \sigma_r^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} \\ &= \sqrt{2(\sigma_L^2 + \sigma_r^2) - 2\sigma_r^2 \left(1 - \frac{1}{2n_1} - \frac{1}{2n_2} \right)} \end{aligned}$$

và độ sai khác tới hạn của $|\bar{y}_1 - \bar{y}_2|$ là:

$$CD = \sqrt{(2,8\sigma_R)^2 - (2,8\sigma_r)^2 \left(1 - \frac{1}{2n_1} - \frac{1}{2n_2} \right)}$$

với mức xác suất 95 %.

Chú thích 2 - Nếu n_1 và n_2 đều bằng 1 thì kết quả này được rút gọn thành $R = 2,8\sigma_R$ như mong muốn.

4.2.3 So sánh với giá trị quy chiếu cho trường hợp một phòng thí nghiệm

Nếu trong một phòng thí nghiệm thu được n kết quả thử nghiệm trong điều kiện lặp lại và nhận được giá trị trung bình là $\bar{y}$, sau đó so sánh với giá trị quy chiếu đã cho μ_o , trong trường hợp không biết chính xác thành phần phòng thí nghiệm của độ chệch thì dùng độ lệch chuẩn cho $(\bar{y} - \mu_o)$ bằng

$$\begin{aligned}
\sigma &= \sqrt{\sigma_L^2 + \frac{1}{n} \sigma_r^2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2(\sigma_L^2 + \sigma_r^2) - 2\sigma_r^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2(\sigma_L^2 + \sigma_r^2) - 2\sigma_r^2 \left(\frac{n-1}{n}\right)}
\end{aligned}$$

và độ sai khác tối hạn của $|\bar{y} - \mu_o|$ bằng

$$CD = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(2,8\sigma_R)^2 - (2,8\sigma_r)^2 \left(\frac{n-1}{n}\right)}$$

4.2.4 So sánh với giá trị quy chiếu cho trường hợp nhiều phòng thí nghiệm

Nếu p phòng thí nghiệm, mỗi phòng cho n_i kết quả thử nghiệm với trung bình số học là $\bar{y}_i$ (tất cả các trường hợp đều được thực hiện trong điều kiện lặp lại) và trung bình chung $\bar{\bar{y}}$ được tính bằng

$$\bar{\bar{y}} = \frac{1}{p} \sum \bar{y}_i$$

và trung bình chung này được so sánh với giá trị quy chiếu μ_o , khi đó độ lệch chuẩn của $(\bar{\bar{y}} - \mu_o)$ bằng:

$$\begin{aligned}
\sigma &= \sqrt{\frac{1}{p} \sigma_L^2 + \frac{1}{p^2} \sigma_r^2 \sum \frac{1}{n_i}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2p}} \sqrt{2(\sigma_L^2 + \sigma_r^2) - 2\sigma_r^2 + \frac{2\sigma_r^2}{p} \sum \frac{1}{n_i}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2p}} \sqrt{2(\sigma_L^2 + \sigma_r^2) - 2\sigma_r^2 \left(1 - \frac{1}{p} \sum \frac{1}{n_i}\right)}
\end{aligned}$$

và độ sai khác tối hạn của $|\bar{\bar{y}} - \mu_o|$ bằng

$$CD = \frac{1}{\sqrt{2p}} \sqrt{(2,8\sigma_R)^2 - (2,8\sigma_r)^2 \left(1 - \frac{1}{p} \sum \frac{1}{n_i}\right)}$$

với mức xác suất 95 %.

4.2.5 Đánh giá các kết quả so sánh

Khi độ lệch tuyệt đối vượt quá giới hạn thích hợp như đã đưa ra trong các điều trước thì độ sai khác sẽ được xem như đáng ngờ, do vậy tất cả các phép đo có độ sai khác này sẽ bị coi là đáng ngờ và sẽ được xem xét thêm.

5 Phương pháp kiểm tra khả năng chấp nhận được của các kết quả thử nghiệm và xác định kết quả đánh giá cuối cùng

5.1 Tổng quát

5.1.1 Phương pháp kiểm tra trình bày trong điều này chỉ áp dụng trong trường hợp phép đo được thực hiện theo phương pháp tiêu chuẩn hoá và đã biết độ lệch chuẩn σ_r và σ_R . Do vậy, khi độ rộng của N giá trị thử nghiệm vượt quá giới hạn thích hợp như đã đưa ra trong điều 4 thì có thể xem như có một, hai hoặc tất cả N kết quả thử nghiệm là bị sai. Nguyên nhân của các kết quả sai này cần phải được xem xét lại trên quan điểm kỹ thuật. Tuy nhiên, vì lý do thương mại cần thu được một vài giá trị có thể chấp nhận được, trong trường hợp này các kết quả thử nghiệm sẽ được xử lý theo các quy định trong điều này.

5.1.2 Điều này được thực hiện với giả thiết rằng các kết quả thử nghiệm thu được trong các điều kiện lặp lại và tái lập và mức xác suất được sử dụng là 95 %. Nếu các điều kiện trung gian (xem TCVN 6910-3 (ISO 5725-3)) được sử dụng, thì cần phải thay thế σ_r bằng thước đo trung gian thích hợp.

5.1.3 Trong một số trường hợp, khi mà các quy trình mô tả trong 5.2 dẫn đến việc giá trị trung vị được xem như kết quả cuối cùng thì tốt nhất là nên bỏ số liệu đó.

5.2 Phương pháp kiểm tra khả năng chấp nhận được của các kết quả thử nghiệm thu được trong điều kiện lặp lại.

Chú thích 3 - Trong 5.2.2.1 và 5.2.2.2 các khái niệm tổn kém hay không tổn kém của các phép đo không chỉ thể hiện về mặt tài chính mà còn cả về các phép đo có phức tạp, phiền phức hoặc mất nhiều thời gian hay không.

5.2.1 Kết quả thử nghiệm đơn

Thường trong các hoạt động thương mại không phải chỉ thu được một kết quả thử nghiệm. Trong trường hợp chỉ có duy nhất một kết quả thử nghiệm thì không thể thực hiện được phép kiểm nghiệm thống kê trung gian về khả năng chấp nhận của kết quả thử nghiệm này đối với thước đo lặp lại đã cho. Nếu nghi ngờ kết quả thử nghiệm có thể là không đúng thì cần phải thực hiện lại phép đo. Thông thường sẽ có hai kết quả thử nghiệm như được trình bày sau đây.

5.2.2 Hai kết quả thử nghiệm

Có thể thu được hai kết quả thử nghiệm trong điều kiện lặp lại. Độ lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm này sẽ được so sánh với giới hạn lặp lại $r = 2,8\sigma_r$.

5.2.2.1 Trường hợp việc thu được các kết quả thử nghiệm là không tổn kém

Nếu độ lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm không vượt quá r thì cả hai kết quả thử nghiệm này có thể chấp nhận được, kết quả cuối cùng được xác định bằng trung bình số học của hai kết quả thử nghiệm. Nếu độ lệch tuyệt đối vượt quá r thì phòng thí nghiệm cần phải có thêm hai kết quả thử nghiệm nữa.

Nếu độ rộng ($x_{\max} - x_{\min}$) của bốn kết quả thử nghiệm bằng hoặc nhỏ hơn độ rộng tới hạn ở mức xác suất 95 % với $n=4$, $CR_{0,95}(4)$, trung bình số học của bốn phép thử sẽ được coi như kết quả cuối cùng. Các hệ số độ rộng tới hạn, $f(n)$, đối với n trong khoảng từ $n = 2$ đến $n = 40$ và n nhận giá trị từ $n = 45$ đến $n = 100$ cho trong bảng 1 được dùng để tính độ rộng tới hạn theo công thức sau:

$$CR_{0,95}(n) = f(n)\sigma_r$$

Nếu độ rộng của bốn kết quả thử nghiệm lớn hơn độ rộng tới hạn với $n = 4$ thì trung vị của bốn kết quả thử nghiệm này sẽ được xem như kết quả cuối cùng.

Quy trình này được tóm tắt trong sơ đồ cho ở hình 1.

5.2.2.2 Trường hợp việc thu được các kết quả thử nghiệm là tổn kém

Nếu độ lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm không vượt quá r thì cả hai kết quả thử nghiệm này được coi là có thể chấp nhận, giá trị cuối cùng sẽ được lấy bằng trung bình số học của hai kết quả thử nghiệm. Nếu độ lệch tuyệt đối vượt quá r thì phòng thí nghiệm cần phải có thêm một kết quả thử nghiệm nữa.

Nếu độ rộng ($x_{\max} - x_{\min}$) của ba kết quả thử nghiệm bằng hoặc nhỏ hơn độ rộng tới hạn với $n=3$, $CR_{0,95}(3)$, trung bình số học của ba kết quả thử nghiệm được coi như kết quả cuối cùng.

Nếu độ rộng của ba kết quả thử nghiệm lớn hơn độ rộng tới hạn với $n=3$ thì chọn một trong hai trường hợp sau:

a) Trường hợp không thể có kết quả thử nghiệm thứ tư

Phòng thí nghiệm có thể dùng trung vị của ba kết quả thử nghiệm làm kết quả chấp nhận cuối cùng.

Quy trình này được tóm tắt trong sơ đồ cho ở hình 2.

b) Trường hợp có thể có kết quả thử nghiệm thứ tư

Phòng thí nghiệm cần có kết quả thử nghiệm thứ tư. Nếu độ rộng ($x_{\max} - x_{\min}$) của bốn kết quả thử nghiệm nhỏ hơn hoặc bằng độ rộng tới hạn với $n=4$, $CR_{0,95}(4)$, trung bình số học của bốn kết quả thử nghiệm sẽ được xem như kết quả chấp nhận cuối cùng. Nếu độ rộng của bốn kết quả này lớn

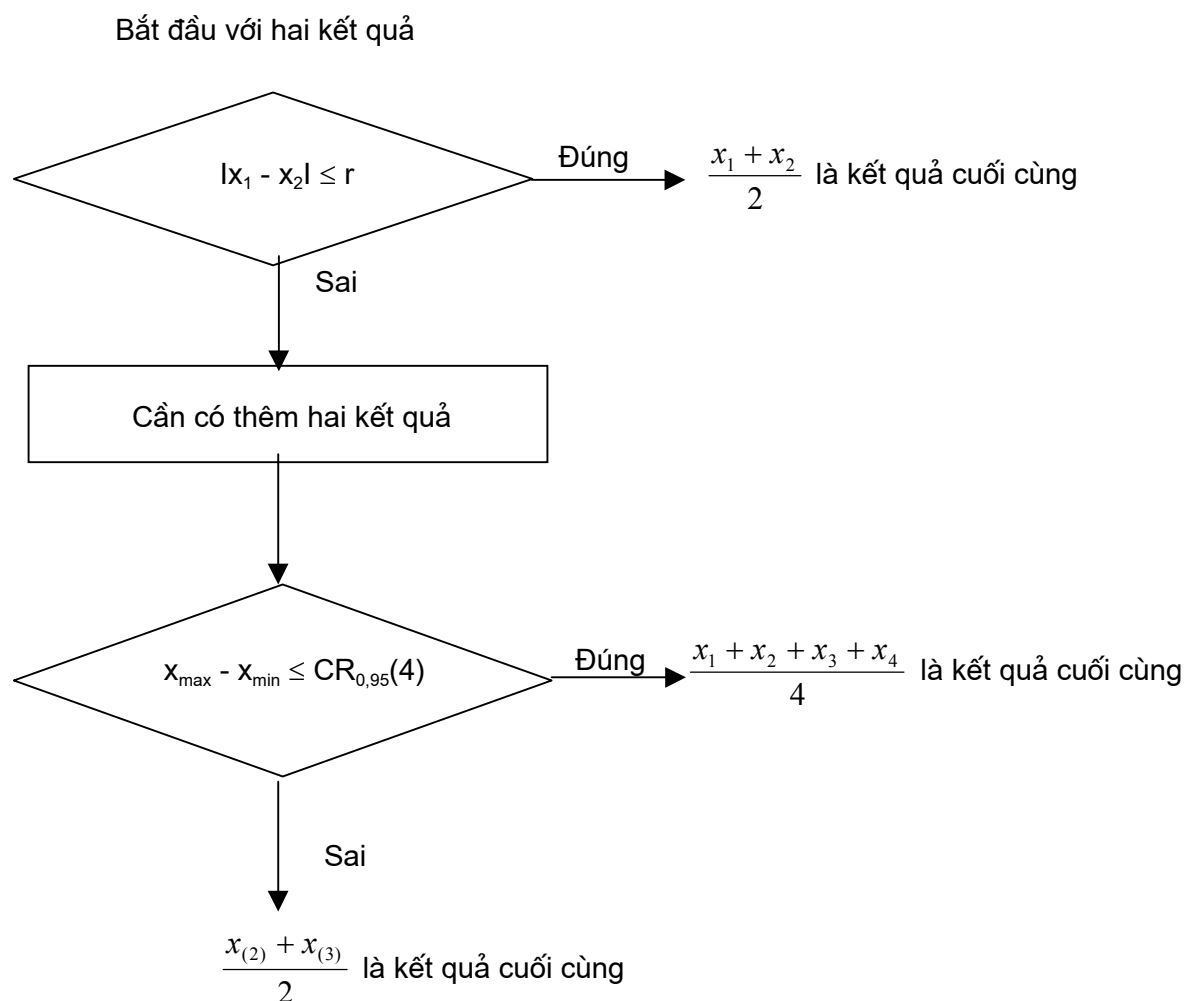
hơn độ rộng tới hạn với $n=4$, phòng thí nghiệm sẽ dùng trung vị của bốn kết quả thử nghiệm làm giá trị chấp nhận cuối cùng.

Quy trình này được tóm tắt trong sơ đồ cho ở hình 3.

Bảng 1 - Các hệ số độ rộng tới hạn, $f(n)$

n	$f(n)$		n	$f(n)$
2	2,8		25	5,2
3	3,3		26	5,2
4	3,6		27	5,2
5	3,9		28	5,3
6	4,0		29	5,3
7	4,2		30	5,3
8	4,3		31	5,3
9	4,4		32	5,3
10	4,5		33	5,4
11	4,6		34	5,4
12	4,6		35	5,4
13	4,7		36	5,4
14	4,7		37	5,4
15	4,8		38	5,5
16	4,8		39	5,5
17	4,9		40	5,5
18	4,9		45	5,6
19	5,0		50	5,6
20	5,0		60	5,8
21	5,0		70	5,9
22	5,1		80	5,9
23	5,1		90	6,0
24	5,1		100	6,1

Chú thích – Hệ số độ rộng tới hạn $f(n)$ là phân vị mức 95 % của phân bố $(x_{\max} - x_{\min})/\sigma$, trong đó $x_{\max}$ và $x_{\min}$ là giá trị cực đại và cực tiểu trong mẫu có kích thước n từ một phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn σ .



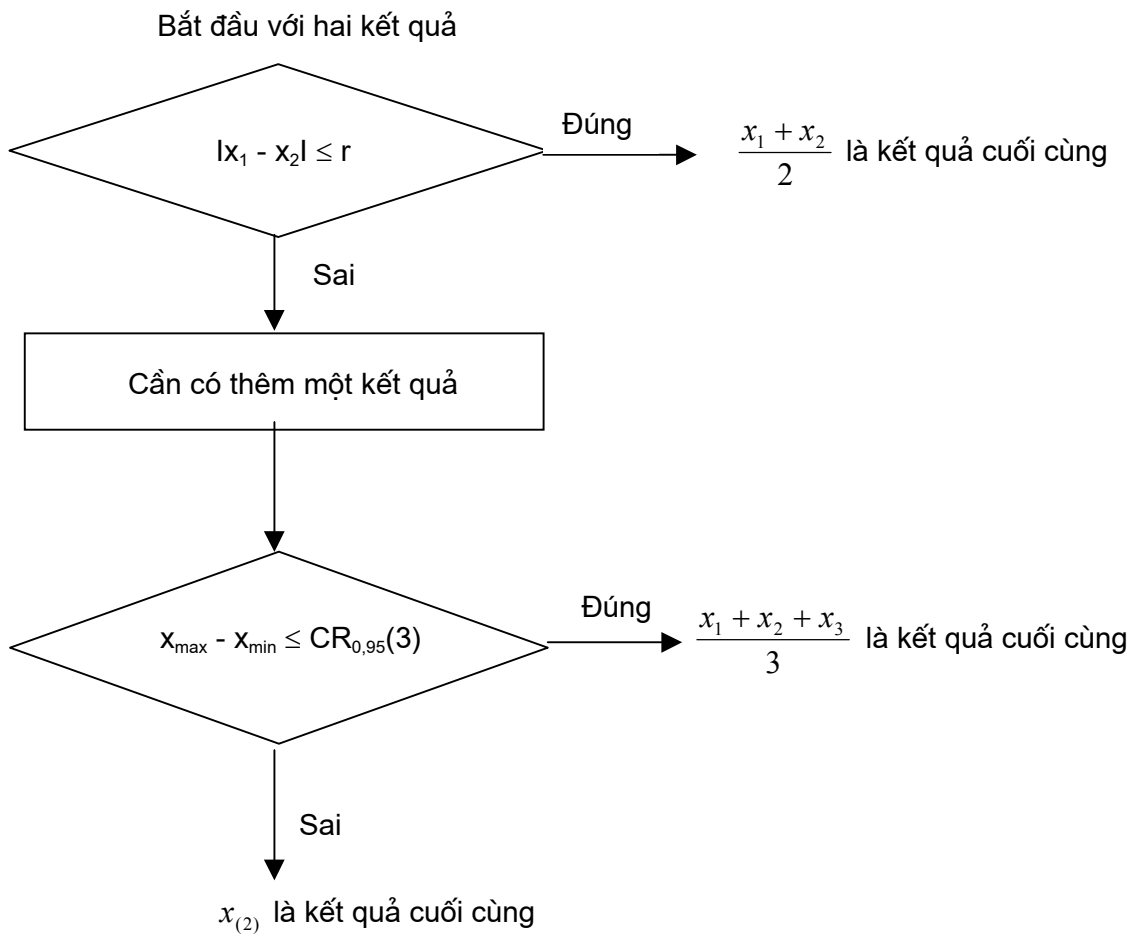
trong đó:

$x_{(2)}$ là kết quả nhỏ nhất thứ hai

$x_{(3)}$ là kết quả nhỏ nhất thứ ba

$(x_{(2)}, x_{(3)})$ là các giá trị trong dãy mới $x_{(1)}, x_{(2)}, x_{(3)}, x_{(4)}$, dãy này nhận được bằng cách sắp xếp lại dãy x_1, x_2, x_3, x_4 theo giá trị tăng dần để tính trung vị)

Hình 1 - Phương pháp kiểm tra khả năng chấp nhận được của các kết quả thử nghiệm thu được trong điều kiện lặp lại khi bắt đầu với hai kết quả thử nghiệm và việc thu được các kết quả thử nghiệm là không tốn kém. Trường hợp 5.2.2.1

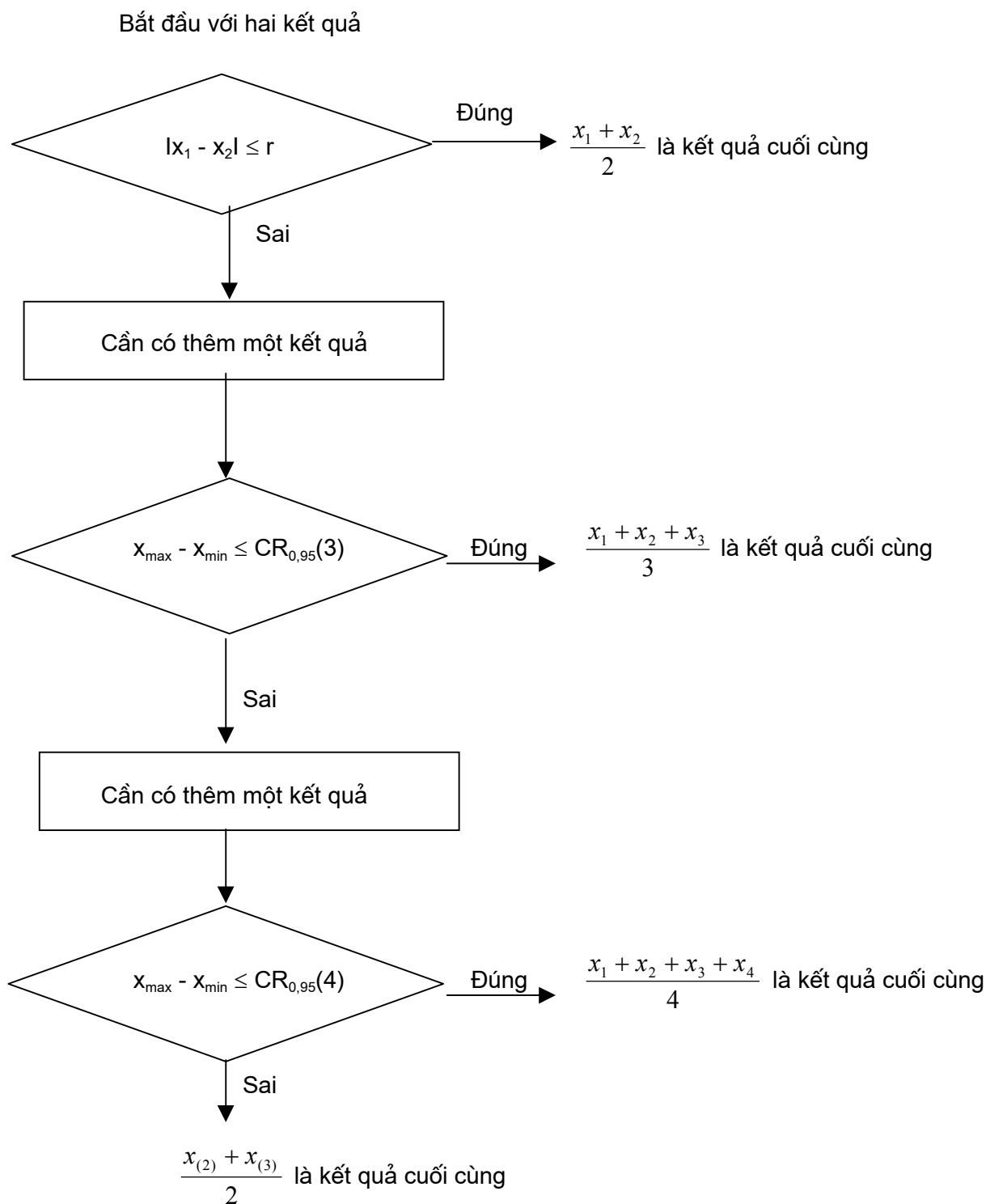


trong đó:

$x_{(2)}$ là kết quả nhỏ nhất thứ hai

$(x_{(2)})$ là giá trị trong dãy mới $x_{(1)}, x_{(2)}, x_{(3)}$, dãy này nhận được bằng cách sắp xếp lại dãy x_1, x_2, x_3 theo giá trị tăng dần để tính trung vị)

Hình 2 - Phương pháp kiểm tra khả năng chấp nhận được của các kết quả thử nghiệm thu được trong điều kiện lặp lại khi bắt đầu với hai kết quả thử nghiệm và và việc thu được các kết quả thử nghiệm là tốn kém. Trường hợp 5.2.2.2 a)



trong đó:

$x_{(2)}$ là kết quả nhỏ nhất thứ hai, $x_{(3)}$ là kết quả nhỏ nhất thứ ba

$(x_{(2)}, x_{(3)})$ là các giá trị trong dãy mới $x_{(1)}, x_{(2)}, x_{(3)}, x_{(4)}$, dãy này nhận được bằng cách sắp xếp lại dãy x_1, x_2, x_3, x_4 theo giá trị tăng dần để tính trung vị)

Hình 3 - Phương pháp kiểm tra khả năng chấp nhận được của các kết quả thử nghiệm thu được trong điều kiện lặp lại khi bắt đầu với hai kết quả thử nghiệm và việc thu được các kết quả thử nghiệm là tổn kém. Trường hợp 5.2.2.2 b)

5.2.3 Bắt đầu với hơn hai kết quả thử nghiệm

Đôi khi thí nghiệm được bắt đầu với hơn hai kết quả thử nghiệm. Phương pháp để thu được kết quả cuối cùng trong điều kiện lặp lại cho trường hợp $n > 2$ tương tự như trường hợp $n = 2$.

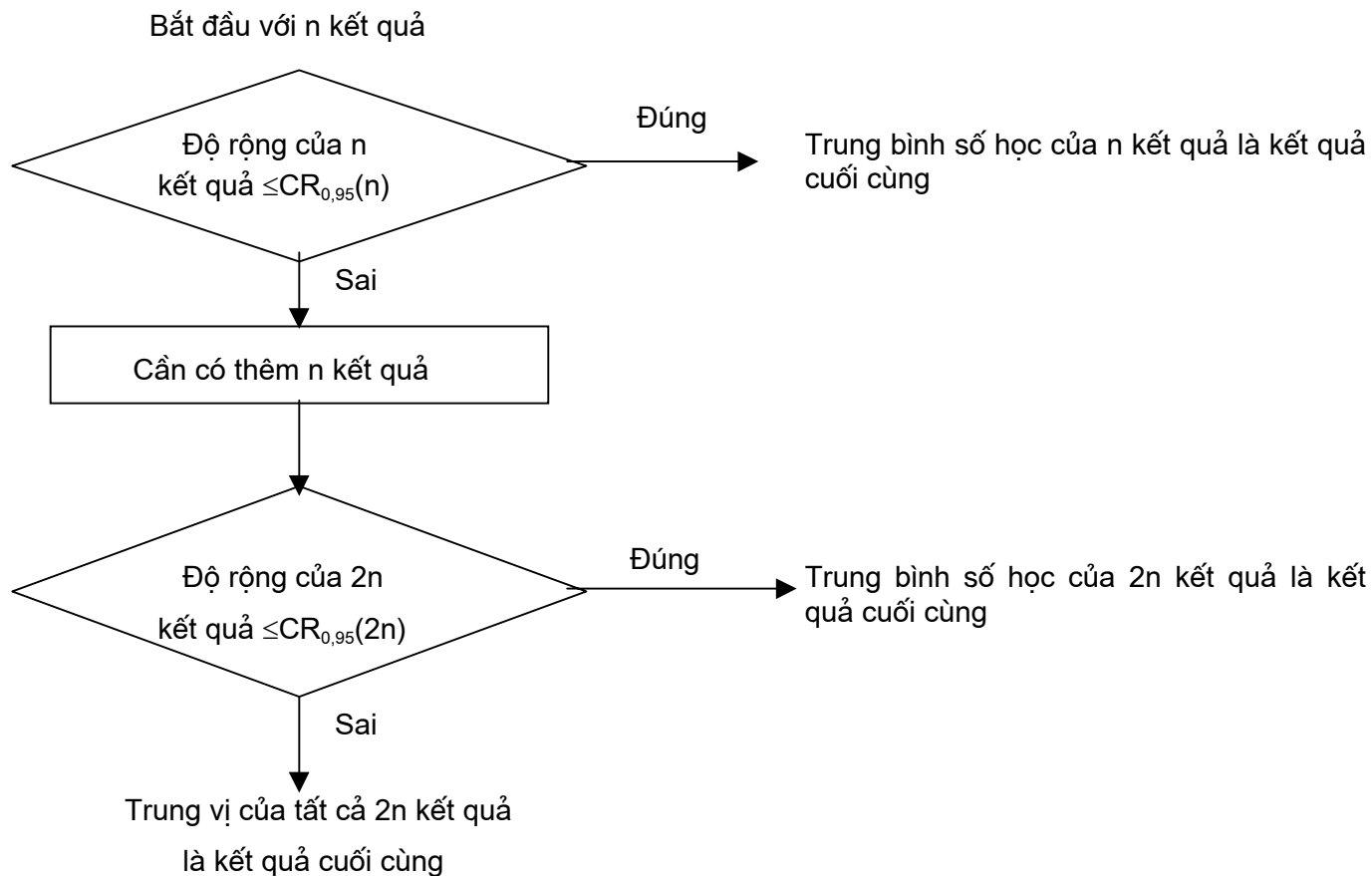
Độ rộng ($x_{\max} - x_{\min}$) của các kết quả thử nghiệm được so sánh với độ rộng tới hạn $CR_{0,95}(n)$ được tính theo bảng 1 với từng giá trị n . Nếu độ rộng không vượt quá độ rộng tới hạn thì kết quả cuối cùng sẽ được lấy bằng trung bình số học của tất cả n kết quả thử nghiệm.

Nếu độ rộng vượt quá độ rộng tới hạn $CR_{0,95}(n)$, thì lựa chọn một trong ba trường hợp A, B hoặc C được đưa ra trong các hình từ 4 đến 6 để tìm ra kết quả cuối cùng.

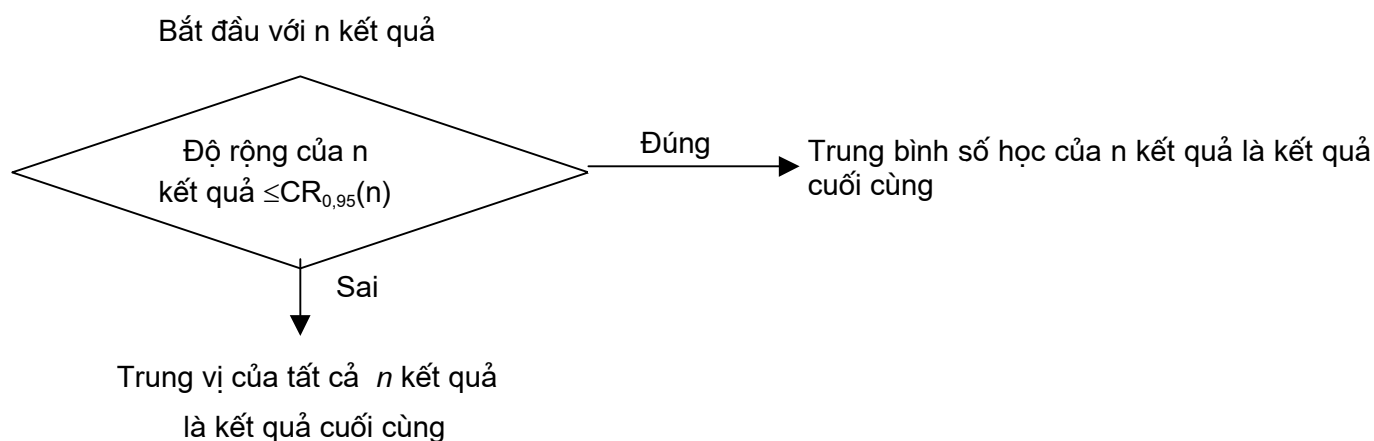
Trường hợp A, B được dùng tương ứng với các trường hợp khi việc thu được các kết quả thử nghiệm là không tổn kém và tổn kém. C được sử dụng trong trường hợp số lượng kết quả thử nghiệm bắt đầu là năm hoặc nhiều hơn và việc thu được mỗi kết quả thử nghiệm là không tổn kém, hoặc khi số lượng kết quả thử nghiệm bắt đầu là bốn hoặc nhiều hơn và việc thu được mỗi kết quả thử nghiệm là tổn kém.

Với các phép đo không tổn kém, sự khác nhau giữa trường hợp A và C là trường hợp A yêu cầu thực hiện thêm n phép đo trong khi C đòi hỏi số lượng phép đo thực hiện thêm chưa bằng một nửa. Quyết định chọn trường hợp nào sẽ phụ thuộc vào số lượng của n và mức độ đơn giản khi thực hiện các phép đo.

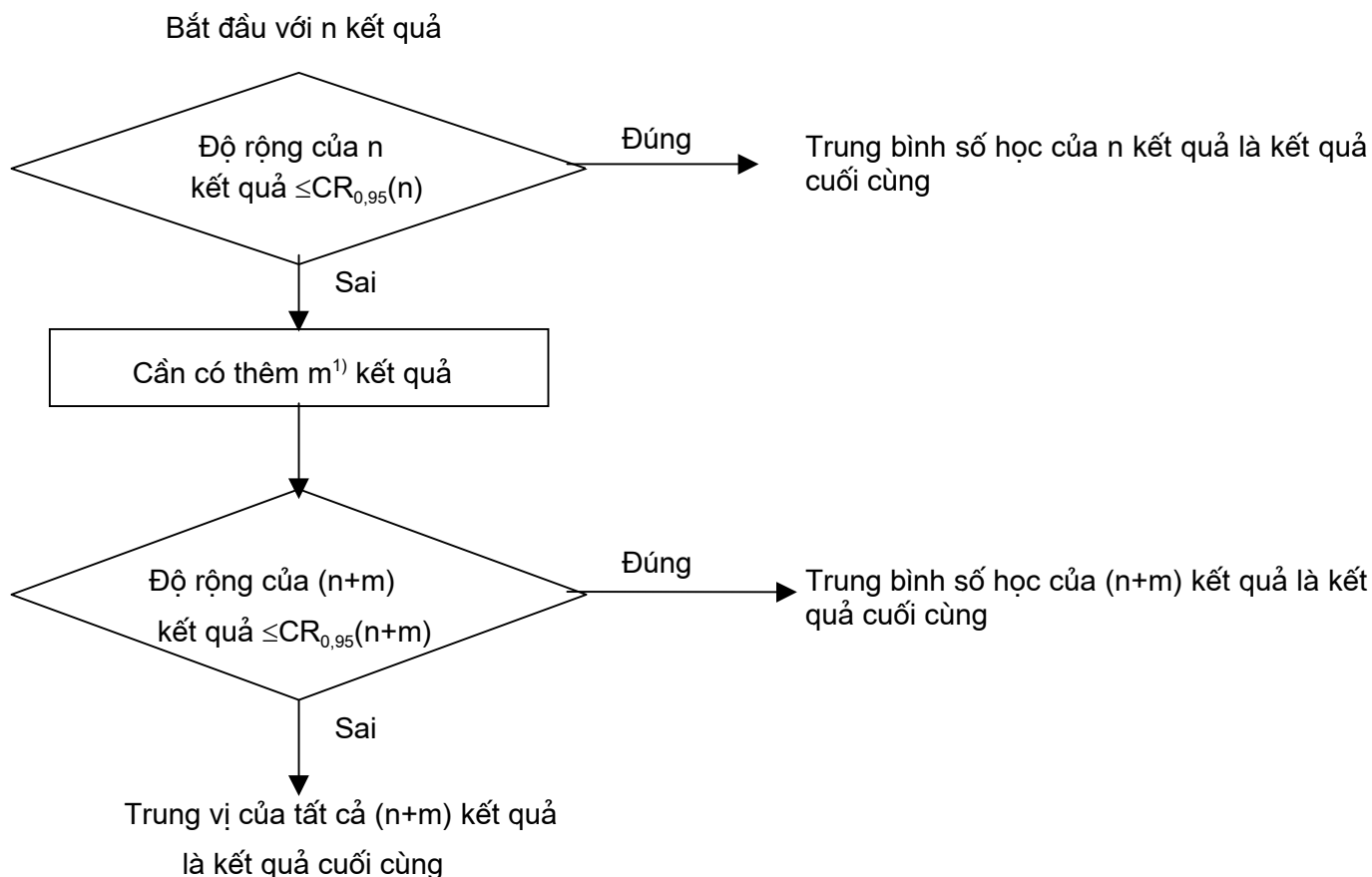
Với các phép đo tổn kém, sự khác nhau giữa trường hợp B và C là trường hợp C yêu cầu các phép đo thêm trong khi trường hợp B không yêu cầu thực hiện thêm một phép đo nào. Trường hợp B chỉ được chọn khi việc thực hiện các phép đo thêm là quá tổn kém so với mức cho phép



Hình 4 - Phương pháp kiểm tra khả năng chấp nhận được của các kết quả thu được trong điều kiện lặp lại khi bắt đầu với n kết quả thử nghiệm và việc thu được các kết quả thử nghiệm là không tổn kém. Trường hợp A



Hình 5 - Phương pháp kiểm tra khả năng chấp nhận được của các kết quả thử nghiệm thu được trong điều kiện lặp lại khi bắt đầu với n kết quả thử nghiệm và việc thu được các kết quả thử nghiệm là tổn kém. Trường hợp B



1) m được chọn là một số nguyên thoả mãn điều kiện $n/3 \leq m \leq n/2$

Hình 6 - Phương pháp kiểm tra khả năng chấp nhận được của các kết quả thử nghiệm thu được trong điều kiện lặp lại khi $n \geq 5$ và việc thu được các kết quả thử nghiệm là không tổn kém, hoặc $n \geq 4$ và việc thu được các kết quả thử nghiệm là tổn kém. Trường hợp C

5.2.4 Ví dụ về trường hợp B: một phân tích hoá học tổn kém

Các trường hợp tổn kém thường gặp trong các phân tích hoá học bao gồm các quy trình phức tạp hoặc mất nhiều thời gian, yêu cầu từ hai đến ba ngày hoặc nhiều hơn nữa cho một phân tích. Trong các trường hợp như vậy, sẽ rất phức tạp và tổn kém nếu phải làm lại một thí nghiệm khi thấy có số liệu kỹ thuật đáng ngờ hoặc một giá trị bất thường trong các phân tích lần thứ nhất, do vậy ngay từ đầu người ta thường làm ba hoặc bốn kết quả thí nghiệm trong điều kiện lặp lại và quá trình thử tiến hành theo trường hợp B. Xem hình 5.

Ví dụ, khi phân tích vàng và bạc trong quặng bằng cách thử lửa, mặc dù có một vài phương pháp song tất cả các phương pháp này đòi hỏi các thiết bị chuyên dụng đắt tiền, người vận hành có tay nghề cao và cần có thời gian dài, thông thường là khoảng hai ngày để hoàn thành toàn bộ các quá trình hoặc thậm chí hơn nếu quặng có chứa các kim loại thuộc nhóm platin hoặc các nguyên tố cụ thể khác có trong quặng.

Bốn kết quả thử nghiệm sau đây về hàm lượng vàng nhận được từ tinh quặng đồng trong điều kiện lặp lại

Au (theo g/t):	11,0	11,0	10,8	10,5
----------------	------	------	------	------

Các kết quả thử nghiệm này được xử lý theo phương pháp B.

Phương pháp xác định vàng và bạc không được quy định trong tiêu chuẩn, tuy nhiên khi giá trị của

$$\sigma_r = 0,12 \text{ g/t}$$

được áp dụng cho quá trình xác định vàng,

$$CR_{0,95}(4) = 3,6 \times 0,12 = 0,43 \text{ g/t.}$$

theo bảng 1, với $f(4) = 3,6$.

Do độ rộng của bốn kết quả thử nghiệm trên bằng

$$11,0 - 10,5 = 0,5 \text{ g/t}$$

giá trị này lớn hơn $CR_{0,95}(4)$ nên kết quả được chấp nhận cuối cùng là trung vị của bốn kết quả trên, tức là:

$$\frac{11,0 + 10,8}{2} = 10,9 \text{ g/t}$$

5.2.5 Các lưu ý có liên quan đến thí nghiệm độ chụm

Nếu các quy trình trong 5.2.2 và 5.2.3 thường cho kết quả lớn hơn các giá trị tới hạn thì độ chụm của phương pháp đo trong phòng thí nghiệm này và/hoặc trong các thí nghiệm độ chụm này cần phải xem xét lại.

5.2.6 Báo cáo kết quả được chấp nhận cuối cùng

Nếu chỉ đưa ra kết quả thử nghiệm cuối cùng thì cần chỉ rõ cả hai điểm sau đây:

- số lượng các kết quả thử nghiệm đã dùng để tính toán kết quả cuối cùng, và
- có sử dụng trung bình số học hoặc trung vị của các kết quả thử nghiệm không

5.3 Phương pháp kiểm tra khả năng chấp nhận được của các kết quả thử nghiệm thu được trong cả hai điều kiện lặp lại và tái lập

5.3.1 Tổng quát

Các phương pháp này dùng cho trường hợp khi hai phòng thí nghiệm thu được các kết quả thử nghiệm nhưng có một số sai khác trong các kết quả thử nghiệm đó hoặc trong các trung bình số học của chúng. Độ lệch chuẩn tái lập trở thành một phần của qui trình kiểm nghiệm thống kê cũng như độ lệch chuẩn lặp lại.

Trong mọi trường hợp, để thu được kết quả thử nghiệm trên các mẫu thử, lượng vật liệu phải có đủ để cung cấp cho việc thử nghiệm và cộng thêm một phần dự trữ. Phần này được dùng khi có phép thử nào đó cần phải làm lại. Lượng vật liệu cần phải dự trữ này phụ thuộc vào phương pháp đo và độ phức tạp của nó. Trong bất kỳ trường hợp nào, vật liệu thử còn thừa lại cần được lưu giữ cẩn thận để tránh các hư hỏng và thay đổi có hại

Các mẫu thử phải giống hệt nhau, nghĩa là các mẫu thử được chọn cuối cùng trong qui trình chuẩn bị mẫu thử cần được dùng trong cả hai phòng thí nghiệm.

5.3.2 Phép kiểm nghiệm thống kê về sự phù hợp giữa các kết quả thử nghiệm của hai phòng thí nghiệm

5.3.2.1 Trường hợp mỗi phòng thí nghiệm chỉ có một kết quả thử nghiệm

Trong trường hợp mỗi phòng thí nghiệm chỉ thu được duy nhất một kết quả thử nghiệm thì độ lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm sẽ được kiểm tra lại bằng cách so sánh với giới hạn tái lập $R=2,8\sigma_R$. Nếu độ lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm không vượt quá R thì hai kết quả thử nghiệm trên sẽ được xem là đồng nhất, trung bình của hai kết quả thử nghiệm sẽ được lấy làm kết quả chấp nhận cuối cùng.

Nếu R bị vượt quá thì cần phải kiểm tra xem liệu sai số này có phải do độ chụm của phương pháp đo kém và/hoặc do sai số trong các mẫu thử gây ra hay không. Để kiểm tra độ chụm trong điều kiện lặp lại, mỗi phòng thí nghiệm cần tuân thủ các qui trình đã trình bày trong 5.2.2.

5.3.2.2 Trường hợp hai phòng thí nghiệm thu được hơn một kết quả thử nghiệm đơn

Giả thiết rằng mỗi phòng thí nghiệm đã và đang sử dụng các qui trình như trong 5.2 và thu được kết quả cuối cùng. Do vậy, chỉ cần xem xét khả năng chấp nhận được của hai kết quả cuối cùng. Để thử lại xem liệu kết quả của các phòng thí nghiệm có phù hợp không, độ lệch tuyệt đối giữa hai kết quả cuối cùng cần được thử lại bằng cách so sánh với độ sai khác tới hạn, $CD_{0,95}$ như đã cho dưới đây.

a) $CD_{0,95}$ cho hai trung bình số học của n_1 và n_2 kết quả thử nghiệm như sau:

$$CD_{0,95} = \sqrt{R^2 - r^2 \left(1 - \frac{1}{2n_1} - \frac{1}{2n_2} \right)}$$

Lưu ý rằng trong công thức trên nếu $n_1=n_2=1$ thì biểu thức trên sẽ rút gọn thành R như đã nêu trong 5.3.2.1

Nếu $n_1=n_2=2$ thì biểu thức trên rút gọn thành:

$$CD_{0,95} = \sqrt{R^2 - \frac{r^2}{2}}$$

b) $CD_{0,95}$ cho trung bình số học của n_1 và trung vị của n_2 kết quả thử nghiệm như sau:

$$CD_{0,95} = \sqrt{R^2 - r^2 \left(1 - \frac{1}{2n_1} - \frac{\{c(n_2)\}^2}{2n_2} \right)}$$

với $c(n)$ là tỷ số giữa độ lệch chuẩn của trung vị và độ lệch chuẩn của trung bình số học. Giá trị của $c(n)$ được cho trong bảng 2.

c) $CD_{0,95}$ cho hai trung vị của n_1 và n_2 kết quả thử nghiệm như sau:

$$CD_{0,95} = \sqrt{R^2 - r^2 \left(1 - \frac{\{c(n_1)\}^2}{2n_1} - \frac{\{c(n_2)\}^2}{2n_2} \right)}$$

Xem các giá trị của $c(n)$ trong bảng 2.

Nếu như không vượt quá độ sai khác tới hạn thì cả hai kết quả cuối cùng của hai phòng thí nghiệm đều có thể chấp nhận được và giá trị trung bình chung của hai kết quả cuối cùng này sẽ được sử dụng. Nếu như vượt quá độ sai khác tới hạn thì sẽ áp dụng qui trình mô tả trong 5.3.3

Bảng 2 - Các giá trị của $c(n)$

Số của kết quả thử nghiệm, n	$c(n)$
1	1,000
2	1,000
3	1,160
4	1,092
5	1,197
6	1,135
7	1,214
8	1,160
9	1,223
10	1,176
11	1,228
12	1,187
13	1,232
14	1,196
15	1,235
16	1,202
17	1,237
18	1,207
19	1,239
20	1,212

5.3.3 Giải quyết sự khác nhau giữa kết quả của hai phòng thí nghiệm

Nguyên nhân của sự khác nhau giữa các kết quả thử nghiệm hoặc các kết quả được đưa ra cuối cùng của hai phòng thí nghiệm có thể là do:

- sai khác hệ thống giữa hai phòng thí nghiệm;
- sai khác trong các mẫu thử, hoặc
- các sai số trong việc xác định σ_r và/hoặc σ_R .

Nếu có thể trao đổi các mẫu thử và/hoặc các mẫu chuẩn tiêu chuẩn, mỗi phòng thí nghiệm có thể thu được các kết quả thử nghiệm bằng cách sử dụng mẫu thử của phòng thí nghiệm kia để xác định sự tồn tại và mức độ của sai số hệ thống. Nếu không thể trao đổi các mẫu thử thì mỗi phòng thí nghiệm có thể thu được các kết quả thử nghiệm bằng cách sử dụng mẫu thử chung (các vật liệu đã biết giá trị được ưa dùng hơn). Ích lợi của việc sử dụng vật liệu đã biết giá trị là sai số hệ thống có thể quy về cho một hoặc hai phòng thí nghiệm. Trường hợp không thể sử dụng vật liệu đã biết giá trị để ấn định sai số hệ thống cho các phòng thí nghiệm, sự phù hợp giữa hai phòng thí nghiệm sẽ thu được bằng cách tham khảo một phòng thí nghiệm thứ ba.

Khi có sự khác nhau do sai khác giữa các mẫu thử thì cả hai phòng thí nghiệm cần phải phối hợp để tạo ra một mẫu chung hoặc mời một bên thứ ba lấy mẫu.

5.3.4 Phân xử

Hai bên hợp đồng có thể thoả thuận về thủ tục phân xử tại thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc khi nảy sinh các tranh chấp.

6 Phương pháp kiểm tra độ ổn định của các kết quả thử nghiệm trong phạm vi một phòng thí nghiệm

6.1 Cơ sở

6.1.1 Bước đầu tiên trong việc kiểm soát chất lượng là việc lượng hoá bằng các giá trị trung bình của các phân tích hoá học, thử nghiệm vật lý, thử nghiệm cảm quan ... Các giá trị quan trắc nhận được bằng phương pháp lượng hoá này thường có một vài sai số do:

- lấy mẫu;
- chuẩn bị mẫu;
- phép đo...

Tuy nhiên, phần này chỉ đề cập đến sai số do phép đo, sai số này bao gồm cả sự không đồng nhất giữa các phần mẫu của một mẫu thử.

6.1.2 Sai số của các phép đo đang được xem xét có thể được phân ra thành:

- sai số do nguyên nhân ngẫu nhiên (độ chụm), và
- sai số do nguyên nhân hệ thống (độ đúng)

6.1.3 Trong việc xem xét một phương pháp đo, có thể hy vọng rằng cả độ chụm và độ đúng của phương pháp đo đều được thoả mãn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng phương pháp đo thoả mãn độ đúng nếu nó thoả mãn độ chụm. Thêm vào đó, khi kiểm tra độ ổn định của các kết quả thử nghiệm trong phạm vi một phòng thí nghiệm, cần kiểm tra cả độ chụm và độ đúng của các kết quả thử nghiệm và lần lượt duy trì hai thước đo này ở các mức độ mong muốn tương ứng trong một thời gian dài.

6.1.4 Tuy nhiên, có thể không tồn tại giá trị thực của phép đo, thậm chí nếu có tồn tại giá trị thực thì cũng không có điều kiện để kiểm tra độ đúng của các kết quả thử nghiệm khi không có mẫu chuẩn (RM). Các ví dụ này được trình bày trong bảng 3.

Việc kiểm tra độ đúng của một kết quả thử nghiệm sẽ gặp khó khăn nếu không có mẫu chuẩn (RM). Tuy nhiên trong thực tế, nhiều trường hợp kết quả thử nghiệm thu được do một kỹ thuật viên lành nghề trong một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ, tuân theo một phương pháp đo tiêu chuẩn (hoặc đúng hơn là một phương pháp “xác định”) một cách nghiêm ngặt, tỉ mỉ và cẩn thận có thể được dùng làm giá trị qui chiếu thay thế cho giá trị được chứng nhận.

6.1.5 Để kiểm tra độ ổn định của các kết quả thử nghiệm trong một phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn này có sử dụng các biểu đồ kiểm soát Shewhart (xem TCVN 7076 (ISO 8258)) và các biểu đồ kiểm soát tổng tích lũy.

Trong trường hợp độ đúng hoặc độ chụm có xu hướng dịch chuyển, biểu đồ kiểm soát tổng tích lũy tỏ ra có hiệu quả hơn so với biểu đồ kiểm soát Shewhart, ngược lại trong trường hợp có thể xuất hiện một thay đổi đột ngột, việc sử dụng biểu đồ kiểm soát tổng tích lũy thay thế biểu đồ kiểm soát Shewhart là không có lợi.

Vì xu hướng dịch chuyển hay xuất hiện trong độ đúng, còn thay đổi đột ngột hay xuất hiện trong độ chụm, vì vậy nên dùng biểu đồ kiểm soát tổng tích lũy để kiểm tra độ đúng và dùng biểu đồ kiểm soát Shewhart để kiểm tra độ chụm.

Tuy nhiên, tốt hơn cả là đồng thời dùng thời dùng cả hai biểu đồ trên để kiểm tra độ đúng và độ chụm.

6.1.6 Do các qui trình kiểm tra thực hiện trong một thời gian dài và có thể có sự thay đổi về người thao tác và thiết bị nên các điều kiện lặp lại thực không được áp dụng. Vì vậy để kiểm tra người ta thường dùng các phép đo độ chụm trung gian như đã trình bày trong TCVN 6910-3 (ISO 5725-3).

6.2 Các phương pháp kiểm tra độ ổn định

6.2.1 Tổng quát

6.2.1.1 Có hai trường hợp cần phải xem xét khi kiểm tra độ ổn định của các kết quả thử nghiệm trong một phòng thí nghiệm :

- a) các kết quả thử nghiệm thường ngày được sử dụng cho quá trình kiểm tra, và
- b) các kết quả thử nghiệm được sử dụng để đánh giá các vật liệu thô và sản phẩm.

Bảng 3 - Phân loại các đặc tính của các vật liệu thử theo giá trị thực của nó và các tham số quan trọng để kiểm tra độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các kết quả

Phân loại ¹⁾	Ví dụ		
	Các đặc tính	Khả năng sử dụng RM ²⁾	Các tham số quan trọng để kiểm tra độ chính xác
Giá trị lý thuyết dựa trên các nguyên lý khoa học có thể được thiết lập trong thực tế như <i>giá trị thực</i> .	Thành phần hoá học của axit benzoic	RM ⁴⁾	Δ và σ_w
Mặc dù giá trị thực tồn tại trong lý thuyết nhưng trong thực tế với kỹ thuật hiện nay không thể thu được giá trị này bằng thí nghiệm, do vậy giá trị được sự nhất trí thông qua của một nhóm các nhà khoa học hoặc kỹ sư sẽ được coi như là <i>giá trị thực quy ước</i> .	a) % của Fe trong quặng b) % của S trong quặng sắt	RM No ⁵⁾	Δ và σ_w σ_w và σ_L
Các giá trị được ấn định dựa trên phương pháp thử được chứng nhận do các tổ chức quốc tế, quốc gia hoặc tư nhân thiết lập được coi là <i>giá trị thực quy ước</i> .	a) Giá trị của octan trong xăng dầu. b) Độ bền của than cốc c) Tốc độ nóng chảy của nhựa chịu nhiệt	RM No ⁶⁾ No ⁷⁾	Δ và σ_w σ_M/σ_w , σ_L và σ_w σ_w và σ_L

1) Xem ISO 3534-1

2) Xem ISO Guide 35

3) Δ là độ chệch phòng thí nghiệm, σ_w là độ lệch chuẩn trong phòng thí nghiệm thành viên, σ_L là độ lệch chuẩn liên phòng thí nghiệm, σ_M^2 là độ lệch chuẩn mẫu thử liên phòng.

4) Vật liệu thử tự nó có thể được sử dụng như là mẫu chuẩn nếu nó tinh khiết và ổn định.

5) Không có mẫu chuẩn nào được thiết lập từ vật liệu không có tính ổn định.

6) Không có mẫu chuẩn nào được thiết lập từ một lượng lớn gồm chất rắn, các mảnh nhỏ khác nhau về kích thước, hình dạng và thành phần cần thiết cho mỗi phép thử phá huỷ.

7) Giá trị quy chiếu được xác định bởi chính phương pháp đo.

6.2.1.2 Như trong phần a), cần thiết phải kiểm tra các độ lệch chuẩn của độ chụm trung gian với một, hai hoặc ba yếu tố khác nhau thu được từ các kết quả thử nghiệm của một phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian dài để thấy rằng thước đo độ chụm được duy trì ở mức độ mong muốn. (xem ví dụ 2 trong 6.2.3). Trong trường hợp này, chỉ cần kiểm tra độ chụm của các phép đo trong tất cả các trường hợp, vì ngay cả khi các kết quả thử nghiệm có độ chệch, vẫn có thể kiểm tra sự biến thiên của quá trình nếu như biến thiên của các kết quả thử nghiệm được coi là nhỏ so với sự biến thiên của quá trình sản xuất. Tuy nhiên, nếu độ lệch chuẩn lặp lại được sử dụng cho mục đích này, sự phản ứng mạnh có thể gây ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra do việc vượt quá độ nhạy, do vậy nên sử dụng độ lệch chuẩn độ chụm trung gian thích hợp cho mục đích này.

6.2.1.3 Trong phần b), cần phải kiểm tra độ đúng (xem ví dụ 3 trong 6.2.4) cũng như độ chụm để thấy rằng cả hai thước đo này được duy trì ở mức mong muốn tương ứng, do vậy trong trường hợp này cần chấp nhận một giá trị quy chiếu.

6.2.1.4 Ví dụ được trình bày như sau

- Các ví dụ 1 và 2 chỉ ra phương pháp sử dụng biểu đồ kiểm soát Shewhart để kiểm tra độ ổn định của độ lặp lại hoặc thước đo độ chụm trung gian.
- Các ví dụ 3 và 4 chỉ ra cách kiểm tra độ đúng bằng cách sử dụng cả biểu đồ kiểm soát Shewhart hoặc phương pháp tổng tích lũy (cusum).

6.2.2 Ví dụ 1: Kiểm tra độ ổn định của độ lệch chuẩn lặp lại của một phép phân tích hàng ngày

6.2.2.1 Cơ sở

a) Phương pháp đo:

Xác định hàm lượng nikel bằng phương pháp đưa ra trong ISO 6352: 1985, Sắt mạ nikel - Xác định hàm lượng nikel - Phương pháp cân dimethylglyoxim.

b) Nguồn:

Báo cáo hàng ngày vào tháng 10 năm 1985 của phòng thí nghiệm tại lò mạ nikel sắt.

c) Mô tả:

Trong công việc của phòng thí nghiệm tại lò nấu ferronickel, các phân tích hoá học được thực hiện hàng ngày để xác định thành phần hoá học của các sản phẩm ferronickel, đồng thời với việc kiểm tra độ ổn định của việc xác định nickel bằng cách sử dụng một mẫu chuẩn riêng do phòng thí nghiệm chuẩn bị.

Để kiểm tra độ ổn định của việc xác định nickel nói trên, sử dụng hai phép thử trên mẫu chuẩn riêng được phân tích hàng ngày trong điều kiện lặp lại; tức là do cùng một kỹ thuật viên, sử dụng cùng một dụng cụ và vào cùng một thời gian.

Thành phần hoá học của mẫu chuẩn riêng là:

Ni	47,21 %	Co	1,223 %	Si	3,50 %
Mn	0,015 %	P	0,003 %	S	0,001 %
Cr	0,03 %	Cu	0,038 %		

6.2.2.2 Số liệu gốc

Kết quả thử nghiệm của các phân tích hàng ngày về hàm lượng của nikel trên mẫu chuẩn riêng thu được trong điều kiện lặp lại được trình bày trong bảng 5 với x_1 , x_2 là phần trăm về khối lượng.

6.2.2.3 Kiểm tra độ ổn định bằng phương pháp biểu đồ kiểm soát Shewhart

Bằng cách áp dụng phương pháp biểu đồ kiểm soát Shewhart (biểu đồ R) [xem TCVN 7076 (ISO 8258)] vào các kết quả thử nghiệm trong bảng 5, sẽ kiểm tra được độ ổn định của các kết quả thử nghiệm và ước lượng được độ lớn của độ lệch chuẩn lặp lại. Sử dụng các thừa số cho trong bảng 4 để tính toán đường trung tâm và các giới hạn kiểm soát (UCL và LCL).

Chú thích 4 - Để tránh nhầm lẫn với ký hiệu R được dùng ở đây cho độ tái lập, biểu đồ R của TCVN 7076 (ISO 8258) trong tiêu chuẩn này sẽ được quy về biểu đồ độ rộng.

Bảng 4 - Các thừa số để tính toán biểu đồ độ rộng

Thừa số để tính toán đường trung tâm và giới hạn hành động ¹⁾			Thừa số để tính toán giới hạn cảnh báo ²⁾		
Số lượng các quan sát trong nhóm con	Thừa số đường trung tâm d_2	Thừa số giới hạn hành động D_2	Thừa số giới hạn cảnh báo		
			d_3	$D_1(2)$	$D_2(2)$
2	1,128	3,686	0,853	-	2,834
3	1,693	4,358	0,888	-	3,469
4	2,059	4,698	0,880	0,299	3,819
5	2,326	4,918	0,864	0,598	4,054

1) Các số liệu này được lấy từ bảng 2 của TCVN 7076: 2002 (ISO 8258:1991)

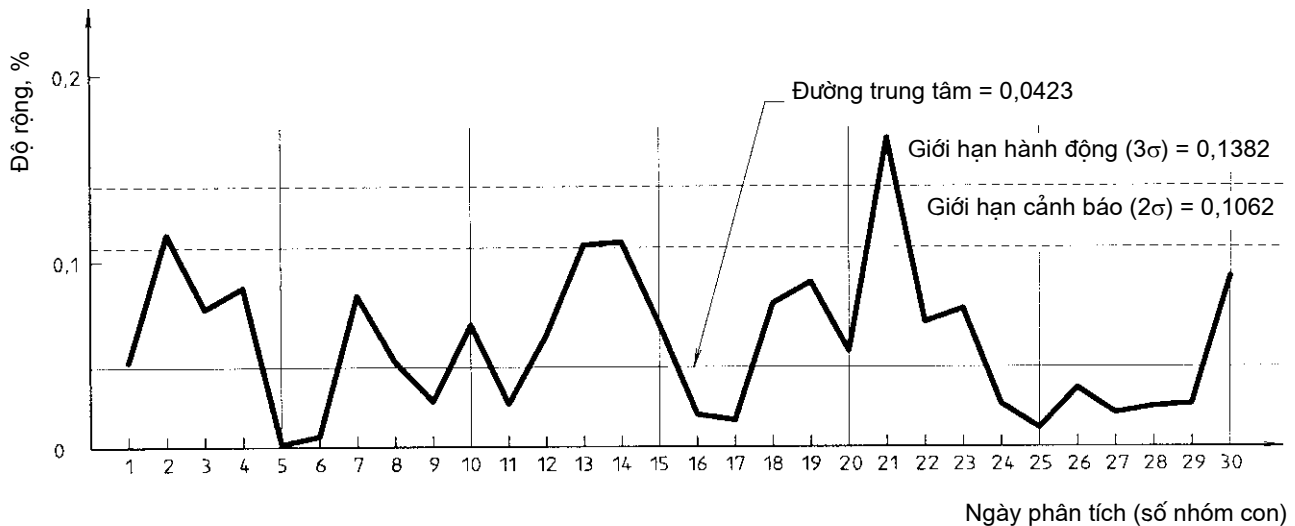
2) Thừa số được dùng để tính toán các giới hạn cảnh báo như sau:

$$D_1(2) = d_2 - 2d_3$$

$$D_2(2) = d_2 + 2d_3$$

Bảng 5 - Số liệu biểu đồ kiểm soát của ví dụ 1 (6.2.2)

1. Đặc tính chất lượng	Hàm lượng nikel trong mẫu chuẩn riêng			
2. Đơn vị đo	% (m/m)			
3. Phương pháp phân tích	ISO 6352			
4. Giai đoạn	01/09/1985 đến 30/09/1985			
5. Phòng thí nghiệm	Các công việc trong phòng thí nghiệm "A" của một lò mạ nikel sắt			
Ngày phân tích (số nhóm con)	Giá trị quan trắc		Độ rộng	Mô tả
	x_1	x_2	w	
1	47,379	47,333	0,046	Trên giới hạn cảnh báo
2	47,261	47,148	0,113	
3	47,270	47,195	0,075	
4	47,370	47,287	0,083	
5	47,288	47,284	0,004	
6	47,254	47,247	0,007	
7	47,239	47,160	0,079	
8	47,239	47,193	0,046	
9	47,378	47,354	0,024	
10	47,331	47,267	0,064	
11	47,255	47,278	0,023	
12	47,313	47,255	0,058	
13	47,274	47,167	0,107	Trên giới hạn cảnh báo Trên giới hạn cảnh báo
14	47,313	47,205	0,108	
15	47,296	47,231	0,065	
16	47,264	47,247	0,017	
17	47,238	47,253	0,015	
18	47,181	47,255	0,074	
19	47,327	47,240	0,087	
20	47,358	47,308	0,050	
21	47,295	47,133	0,162	
22	47,310	47,244	0,066	
23	47,366	47,293	0,073	
24	47,209	47,185	0,024	Trên giới hạn hành động
25	47,279	47,268	0,011	
26	47,178	47,200	0,030	
27	47,211	47,193	0,018	
28	47,195	47,216	0,021	
29	47,274	47,252	0,022	
30	47,300	47,212	0,088	
Tổng			1,660	
Trung bình			0,0553	$\bar{w}/d_2 = 0,0490$
Chú thích $\sigma_r = 0,0375$ a) Đường trung tâm = $d_2\sigma_r = 1,128 \times 0,0375 = 0,0423$ b) Các giới hạn hành động $UCL = D_2\sigma_r = 3,686 \times 0,0375 = 0,1382$ $LCL =$ không có c) Các giới hạn cảnh báo $UCL = D_2(2)\sigma_r = 2,834 \times 0,0375 = 0,1062$ $LCL =$ không có				



Hình 7 - Biểu đồ độ rộng cho hàm lượng nikel (%) của một mẫu chuẩn riêng, thu được trong điều kiện lặp lại

Khi độ lệch chuẩn lặp lại thu được từ các kết quả thử nghiệm trong khoảng thời gian một quý (1/4 năm) (σ_r) được cho như là giá trị chuẩn đối với biểu đồ kiểm soát độ rộng như trong ví dụ này, biểu đồ kiểm soát sẽ được tính như sau:

a) Đường trung tâm = $d_2\sigma_r = 1,128 \times 0,0375 = 0,0423$

b) Các giới hạn hành động:

$$UCL = D_2\sigma_r = 3,686 \times 0,0375 = 0,1382$$

LCL = không có

d) Các giới hạn cảnh báo

$$UCL = D_2(2) \sigma_r = 2,834 \times 0,0375 = 0,1062$$

UCL = Không có

Ước lượng độ lệch chuẩn lặp lại (s_r) được tính toán theo công thức sau:

$$w = |x_1 - x_2|$$

$$s_r = \left(\sum_{i=1}^{30} w_i / 30 \right) / d_2 = \bar{w} / d_2 = 0,0553 / 1,128$$

$$= 0,0490$$

Các độ rộng được tính toán cho 30 nhóm con, mỗi nhóm con bao gồm hai mẫu. Bảng 5 là một ví dụ về một bảng số liệu làm theo kiểu này và hình 7 là một ví dụ về vẽ biểu đồ số liệu kèm theo các giới hạn kiểm soát.

Biểu đồ thể hiện trong hình 7 cho thấy rằng các kết quả thử nghiệm không ổn định do có một điểm ở trên giới hạn hành động và một cặp điểm liên tiếp ở trên giới hạn cảnh báo.

6.2.3 Ví dụ 2: Kiểm tra độ ổn định của độ lệch chuẩn độ chụm trung gian với thời gian và người thao tác khác nhau trong phân tích hàng ngày

6.2.3.1 Cơ sở

a) Phương pháp đo:

Xác định hàm lượng lưu huỳnh trong lò luyện than cốc, với các kết quả thử nghiệm được tính theo % khối lượng bằng phương pháp cho trong ISO 351:1984; *Các nhiên liệu khoáng rắn - Xác định lưu huỳnh tổng - Phương pháp đốt cháy ở nhiệt độ cao.*

b) Nguồn:

Báo cáo hàng ngày thực hiện trong tháng 8/1985 của một phòng thí nghiệm tại một nhà máy cán thép.

c) Mô tả:

Từ nhóm than cốc dùng để sản xuất than cốc lò cao, các mẫu than cốc được lấy hàng ngày từ mỗi lô sản phẩm, từ mỗi ca trong ba ca sản xuất hàng ngày. Sau đó, mẫu thử dùng cho việc phân tích hoá học được chuẩn bị trong phòng thí nghiệm cho từng lô sản phẩm để xác định hàm lượng lưu huỳnh [% (m/m)]

6.2.3.2 Số liệu gốc

Bảng 6 đưa ra kết quả thử nghiệm của các phân tích kiểm soát chất lượng về hàm lượng lưu huỳnh [% (m/m)] trong các mẫu thử than cốc của mẫu than cốc thô số 1 vào 8/1985. Một mẫu than cốc được lựa chọn ngẫu nhiên xếp cạnh các mẫu đã được phân tích ở một ca (x_1), mẫu than cốc được chọn ngẫu nhiên này sẽ được phân tích lại do một kỹ thuật viên khác vào một ca khác trong ngày hôm sau (x_2) và các kết quả thử nghiệm sẽ được so sánh hàng ngày.

6.2.3.3 Kiểm tra độ ổn định bằng phương pháp biểu đồ kiểm soát Shewhart

Độ ổn định của các kết quả thử nghiệm được kiểm tra và độ lớn của độ lệch chuẩn độ chụm trung gian với thời gian và người thao tác khác nhau được ước lượng bằng cách dùng biểu đồ kiểm soát Shewhart cho các số liệu cho trong bảng 6 (biểu đồ độ rộng, xem TCVN 7076 (ISO 8258)).

Về các yếu tố để tính toán đường trung tâm và các giới hạn hành động và cảnh báo (UCL và LCL), xem ví dụ 1 trong 6.2.2. Độ lệch chuẩn độ chụm trung gian với thời gian và người thao tác khác nhau thu được từ các kết quả thử nghiệm trong quý (1/4 năm) trước đó, $\sigma_{I(TO)}$, được coi như giá trị chuẩn cho biểu đồ độ rộng như trong ví dụ này, biểu đồ kiểm soát sẽ được tính như sau:

a) Đường trung tâm = $1,128 \times 0,0133 = 0,0150$

b) Các giới hạn hành động:

TCVN 6910-6 : 2002

$$UCL = D_2 \sigma_{I(TO)} = 3,686 \times 0,0133 = 0,0490$$

$$LCL = \text{không có}$$

c) Các giới hạn cảnh báo

$$UCL = D_2(2) \sigma_{I(TO)} = 2,834 \times 0,0133 = 0,0378$$

$$LCL = \text{không có}$$

Ước lượng độ lệch chuẩn độ chụm trung gian với thời gian và người thao tác khác nhau, $s_{I(TO)}$, được tính toán theo công thức sau:

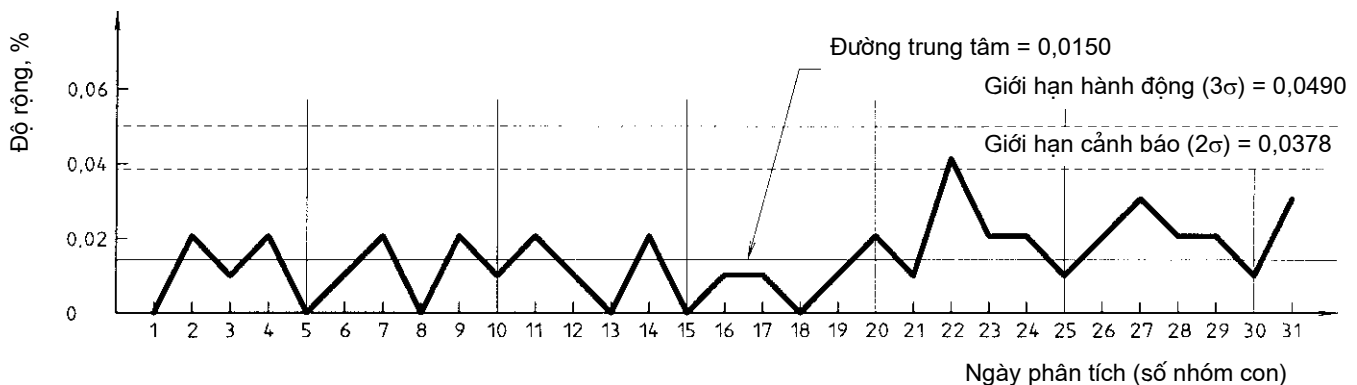
$$w = |x_1 - x_2|$$

$$s_{I(TO)} = \left(\sum_{i=1}^{31} w_i / 31 \right) / d_2 = \bar{w} / d_2 = 0,0142 / 1,128$$

$$= 0,0126$$

độ rộng được tính toán cho 31 nhóm con, mỗi nhóm con bao gồm hai mẫu, như trình bày trong bảng 6 và được vẽ trong hình 8 với các giới hạn kiểm soát được tính như trên.

Biểu đồ trong hình 8 cho thấy không có bằng chứng về sự không ổn định của các kết quả thử nghiệm



Hình 8 - Biểu đồ độ rộng cho hàm lượng lưu huỳnh (%) trong than cốc luyện thu được trong điều kiện chụm trung gian với thời gian và người thao tác khác nhau

Bảng 6 - Bảng số liệu biểu đồ kiểm soát cho ví dụ 2 (6.2.3)

1. Đặc tính chất lượng	Hàm lượng lưu huỳnh trong than cốc luyện			
2. Đơn vị đo	% (m/m)			
3. Phương pháp phân tích	ISO 351			
4. Giai đoạn	1985-08-01 đến 1985-08-31			
5. Phòng thí nghiệm	Các công việc của phòng thí nghiệm "B" của một nhà máy cán thép			
Ngày phân tích (số nhóm con)	Giá trị quan trắc		Độ rộng w	Mô tả
	x_1	x_2		
1	0,56	0,56	0,00	Trên giới hạn cảnh báo ¹⁾
2	0,48	0,50	0,02	
3	0,57	0,58	0,01	
4	0,60	0,58	0,02	
5	0,58	0,58	0,00	
6	0,50	0,49	0,01	
7	0,56	0,58	0,02	
8	0,56	0,56	0,00	
9	0,48	0,46	0,02	
10	0,54	0,53	0,01	
11	0,55	0,57	0,02	
12	0,46	0,45	0,01	
13	0,58	0,58	0,00	
14	0,54	0,56	0,02	
15	0,56	0,56	0,00	
16	0,57	0,58	0,01	
17	0,46	0,45	0,01	
18	0,56	0,56	0,00	
19	0,56	0,57	0,01	
20	0,57	0,55	0,02	
21	0,44	0,45	0,01	
22	0,59	0,55	0,04	
23	0,55	0,57	0,02	
24	0,58	0,56	0,02	
25	0,46	0,45	0,01	
26	0,60	0,58	0,02	
27	0,59	0,56	0,03	
28	0,54	0,56	0,02	
29	0,47	0,49	0,02	
30	0,59	0,58	0,01	
31	0,49	0,52	0,03	
Tổng	16,84	16,72	0,44	
Trung bình			0,0142	$\bar{w}/d_2 = 0,0126$
Chú thích $\sigma_{I(TO)} = 0,0133$ x_1 : Phân tích hàng ngày x_2 : Phân tích thứ hai do người khác làm vào ngày hôm sau a) Đường trung tâm $= d_2 \sigma_{I(TO)} = 1,128 \times 0,0133 = 0,0150$ b) Các giới hạn hành động $UCL = D_2 \sigma_{I(TO)} = 3,686 \times 0,0133 = 0,0490$ $LCL =$ không có c) Các giới hạn cảnh báo $UCL = D_2(2) \sigma_{I(TO)} = 2,834 \times 0,0133 = 0,0378$ $LCL =$ không có				
1) Nhiệt độ đốt nóng thực để thu được x_2 thấp hơn so với số liệu cho trước				

6.2.4 Ví dụ 3: Kiểm tra khả năng ổn định của độ đúng trong các phân tích hàng ngày

6.2.4.1 Cơ sở

a) Phương pháp đo:

Xác định hàm lượng tro trong than đá, biểu diễn dưới dạng % theo khối lượng bằng phương pháp đã trình bày trong ISO 1171: 1981, *Các nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tro*.

b) Nguồn:

Các phân tích hàng ngày được tiến hành vào tháng 7/1985 của một phòng thí nghiệm trong nhà máy cán thép.

c) Mô tả:

Trong nhà máy cán thép, than đá lẫn tạp chất được dùng để luyện cốc trong các lò luyện theo lược đồ sản xuất ba ca.

Để kiểm soát chất lượng của các sản phẩm than cốc, hàm lượng tro [% (m/m)] trong than đá mỗi ca được phân tích theo phương pháp như đã trình bày trong ISO 1171. Việc kiểm tra độ ổn định của độ lệch chuẩn độ chụm trung gian với thời gian và người thao tác khác nhau của các phân tích hàng ngày được tiến hành như trong ví dụ 2 (6.2.3).

Ví dụ này đưa ra phương pháp kiểm tra độ ổn định của độ đúng của các phân tích thường ngày bằng cách sử dụng một mẫu chuẩn cụ thể (có hàm lượng tro = 10,29 %)

6.2.4.2 Số liệu gốc

Hàng ngày, mẫu chuẩn riêng sẽ được phân tích bởi một kỹ thuật viên được chọn ngẫu nhiên từ tất cả những kỹ thuật viên của ba ca. Các kết quả thử nghiệm được trình bày trong cột y của bảng 7.

6.2.4.3 Kiểm tra độ ổn định bằng phương pháp biểu đồ kiểm soát Shewhart

Bằng cách áp dụng biểu đồ kiểm soát Shewhart vào các số liệu trong bảng 7 sẽ kiểm tra được độ ổn định của độ đúng của các phân tích thường ngày và ước lượng được độ lớn của độ chệch.

Không thể sử dụng độ lệch chuẩn lặp lại (s_r) để kiểm tra độ chệch trong một phòng thí nghiệm xác định, mà tại phòng thí nghiệm này các phân tích hàng ngày được thực hiện trong các điều kiện chụm trung gian với thời gian và người thao tác khác nhau, do đó không thể sử dụng s_r để biểu diễn độ chụm thực của các kết quả thử nghiệm thu được trong phòng thí nghiệm.

Thay vì làm một thí nghiệm để thu được độ lệch chuẩn độ chụm trung gian với thời gian và người thao tác khác nhau, $s_{I(TO)}$, phương pháp biểu đồ độ rộng dịch chuyển được chấp nhận như là một biện pháp đơn giản hơn.

Biểu đồ kiểm soát được vẽ bằng cách sử dụng các công thức trong phần chú thích của bảng 7 và các giá trị cho trước của μ và $\sigma_{I(TO)}$. Biểu đồ trong hình 9 thể hiện các giai đoạn khi cả độ chệch và các độ

rộng là rất nhỏ, còn ở các giai đoạn khác thì kết quả thử nghiệm là kém ổn định, biểu đồ này minh chứng cho việc nghiên cứu lý luận đối với mô hình này.

6.2.4.4 Kiểm tra độ ổn định bằng phương pháp dùng biểu đồ kiểm soát tổng tích lũy

Tính (H;K) trong biểu đồ kiểm soát tổng tích lũy cho $\hat{\sigma}$ với (h;k) = (4,79; 0,5) như sau (xem hình 10)

Phía trên

$$H = h\sigma_{I(TO)}$$

$$= 4,79 \times 0,06645$$

$$= 0,318$$

$$K_1 = \mu + k\sigma_{I(TO)}$$

$$= 10,29 + 0,5 \times 0,06645$$

$$= 10,323$$

Phía dưới

$$-H = -0,318$$

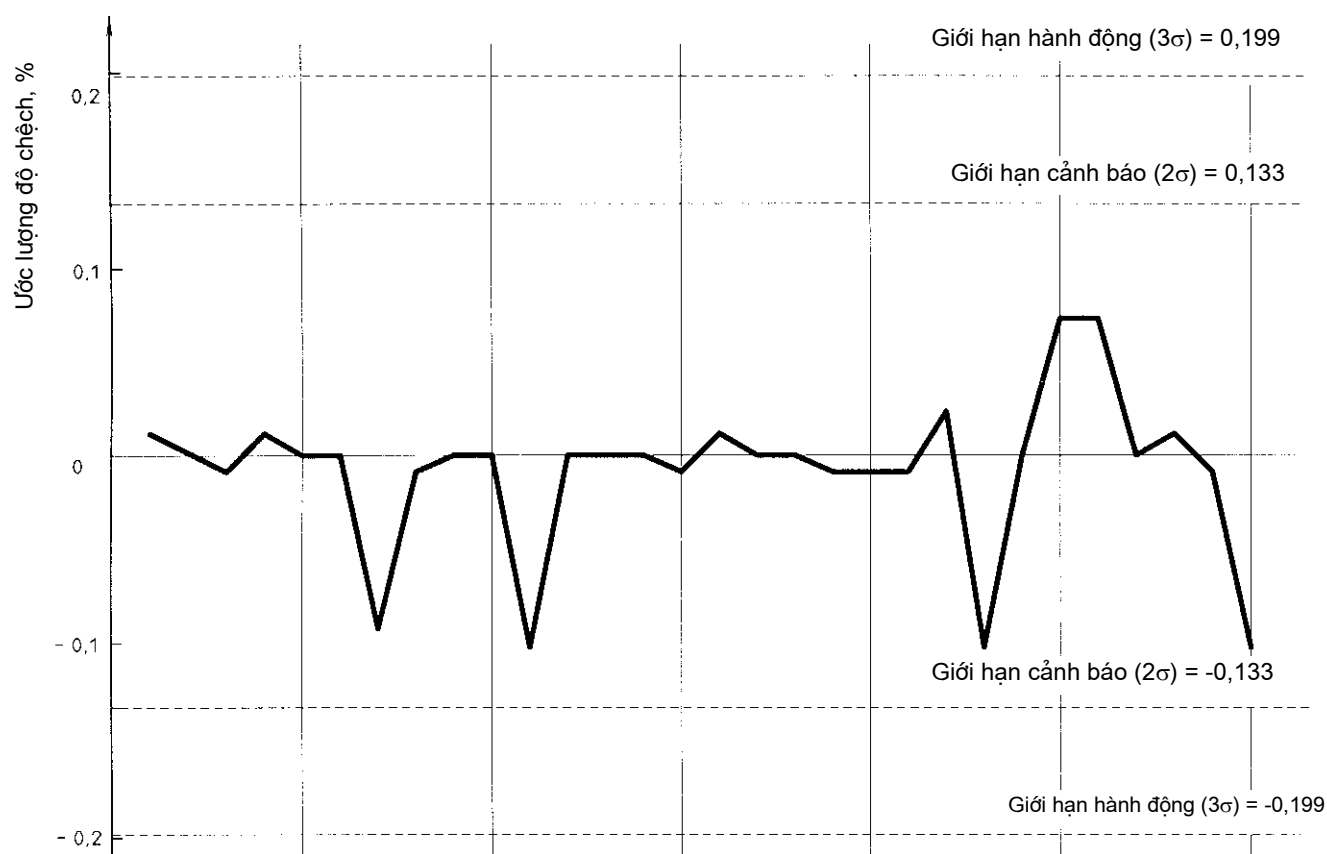
$$K_2 = \mu - k\sigma_{I(TO)}$$

$$= 10,29 - 0,5 \times 0,06645$$

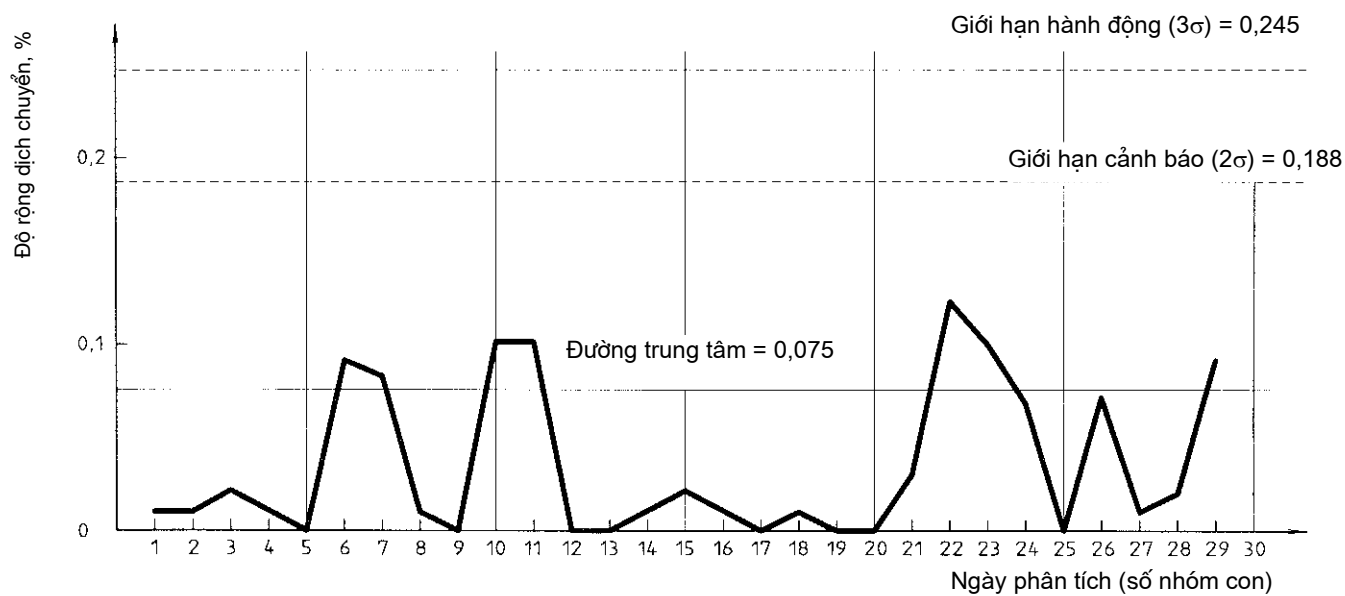
$$= 10,257$$

Bảng 7 - Bảng số liệu biểu đồ kiểm soát cho ví dụ 3 (6.2.4)

1. Đặc tính chất lượng	Hàm lượng tro trong một mẫu chuẩn riêng			
2. Đơn vị đo	% (m/m)			
3. Phương pháp phân tích	ISO 1171			
4. Giai đoạn	1985-06-01 đến 1985-06-30			
5. Phòng thí nghiệm	Các công việc của phòng thí nghiệm "C" của một nhà máy cán thép			
Ngày phân tích (số nhóm con)	Kết quả thử nghiệm y	Ước lượng độ chệch $\hat{\delta}$	Độ rộng dịch chuyển w	Mô tả
1	10,30	0,01	0,01	
2	10,29	0,00	0,01	
3	10,28	-0,01	0,02	
4	10,30	0,01	0,01	
5	10,29	0,00	0,00	
6	10,29	0,00	0,09	
7	10,20	-0,09	0,08	
8	10,28	-0,01	0,01	
9	10,29	0,00	0,00	
10	10,29	0,00	0,10	
11	10,19	-0,10	0,10	
12	10,29	0,00	0,00	
13	10,29	0,00	0,00	
14	10,29	0,00	0,01	
15	10,28	-0,01	0,02	
16	10,30	0,01	0,01	
17	10,29	0,00	0,00	
18	10,29	0,00	0,01	
19	10,28	-0,01	0,00	
20	10,28	-0,01	0,00	
21	10,28	-0,01	0,03	
22	10,31	0,02	0,12	
23	10,19	-0,10	0,10	
24	10,29	0,00	0,07	
25	10,36	0,07	0,00	
26	10,36	0,07	0,07	
27	10,29	0,00	0,01	
28	10,30	0,01	0,02	
29	10,28	-0,01	0,09	
30	10,19	-0,10		
Tổng	308,44	-0,26	0,99	
Trung bình		-0,0866	0,0341	$\bar{w}/d_2 = 0,0302$
Chú thích Hàm lượng tro trong mẫu chuẩn riêng $\mu = 10,29$ Độ lệch chuẩn thu được từ các kết quả thử nghiệm trong quý trước của năm $\sigma_{I(TO)} = 0,06645$ Ước lượng độ chệch $\hat{\delta} = y - \mu$ Độ rộng dịch chuyển $w = \hat{\delta}_{i+1} - \hat{\delta}_i $ Biểu đồ x Đường trung tâm: = 0 Giới hạn hành động: UCL = $+3\sigma_{I(TO)} = 0,1994$ LCL = $-3\sigma_{I(TO)} = -0,1994$ Giới hạn cảnh báo: UCL = $+2\sigma_{I(TO)} = 0,1329$ LCL = $-2\sigma_{I(TO)} = -0,1329$ Biểu đồ độ rộng dịch chuyển Đường trung tâm: $= d_2\sigma_{I(TO)} = 1,128 \times 0,06645 = 0,07496$ Giới hạn hành động: UCL = $D_2\sigma_{I(TO)} = 3,396 \times 0,06645 = 0,245$ LCL = không có Giới hạn cảnh báo: UCL = $D_2(2)\sigma_{I(TO)} = 2,834 \times 0,06645 = 0,1883$ LCL = không có				

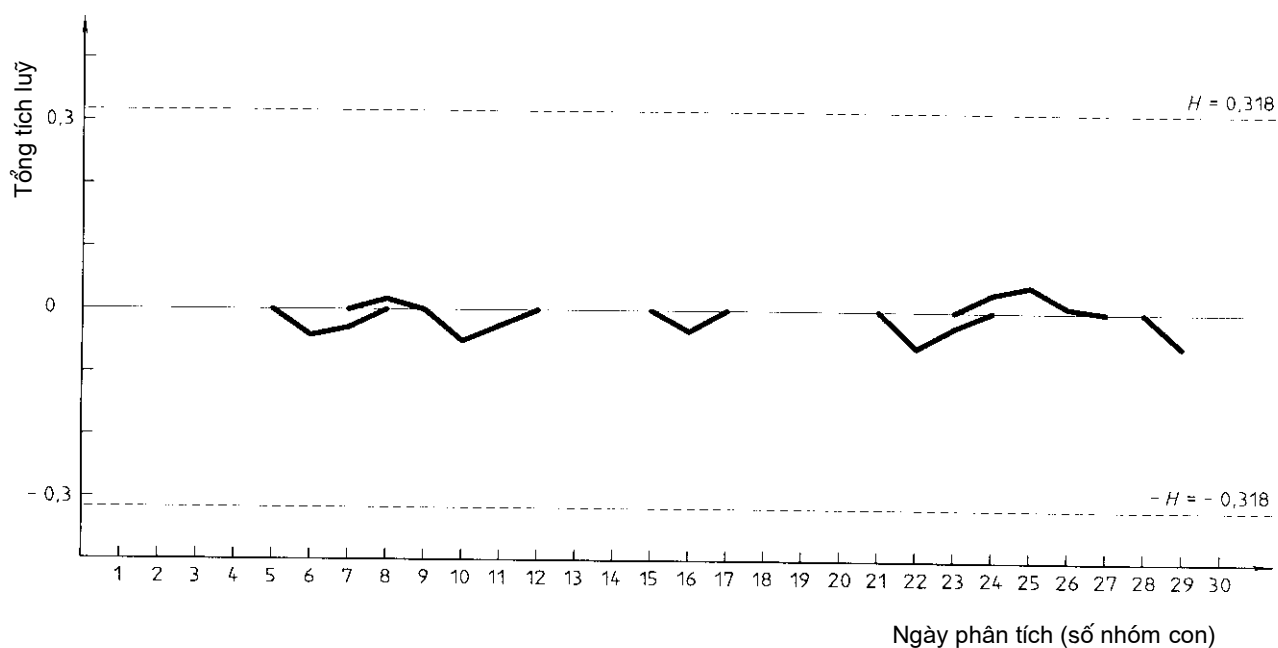


a)



b)

Hình 9 - Biểu đồ kiểm soát Shewhart cho $\hat{\delta}$ của hàm lượng tro [% (m/m)]
trong một mẫu chuẩn riêng



Hình 10 - Biểu đồ kiểm soát tổng tích lũy cho $\hat{\delta}$ của hàm lượng tro [% (m/m)] trong một mẫu chuẩn riêng

6.2.5 Ví dụ 4: Kiểm tra độ ổn định của độ đúng trong các phân tích hàng ngày

6.2.5.1 Cơ sở

a) Phương pháp đo:

Xác định hàm lượng asen có trong oxit kẽm bằng phương pháp so màu với asen diethyldiicarbonat bạc.

b) Nguồn:

Kanzelmeyer J.H - Kiểm soát chất lượng các phương pháp phân tích – Bản tin Tiêu chuẩn hoá , ASTM, 10/1977, hình 2 trang 27.

6.2.5.2 Số liệu gốc

Xem hình 8

6.2.5.3 Kiểm tra độ ổn định bằng phương pháp biểu đồ kiểm soát Shewhart

Biểu đồ kiểm soát Shewhart cho giá trị $\bar{x}$ (xem hình 11) được xây dựng bằng cách sử dụng các công thức như đã cho trong chú thích ở bảng 8 và các giá trị cho trước của μ và σ_r .

Biểu đồ cho thấy sự không ổn định trong các kết quả thử nghiệm khi có một điểm ở trên giới hạn hành động, hai điểm nằm phía trên đường trung tâm và bảy hoặc nhiều hơn nữa các kết quả thử nghiệm nằm dưới đường trung tâm.

6.2.5.4 Kiểm tra độ ổn định bằng phương pháp biểu đồ kiểm soát tổng tích lũy

Tính toán (H;K) trong biểu đồ kiểm soát tổng tích lũy đối với $\bar{x}$ khi (h;k) = (4,79; 0,5) như sau (xem hình 12).

Phía trên

$$\begin{aligned} H &= h\sigma_r / \sqrt{n} \\ &= 4,79 \times 0,167 \\ &= 0,800 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_1 &= \mu + k\sigma_r / \sqrt{n} \\ &= 3,800 + 0,5 \times 0,167 \\ &= 3,88 \end{aligned}$$

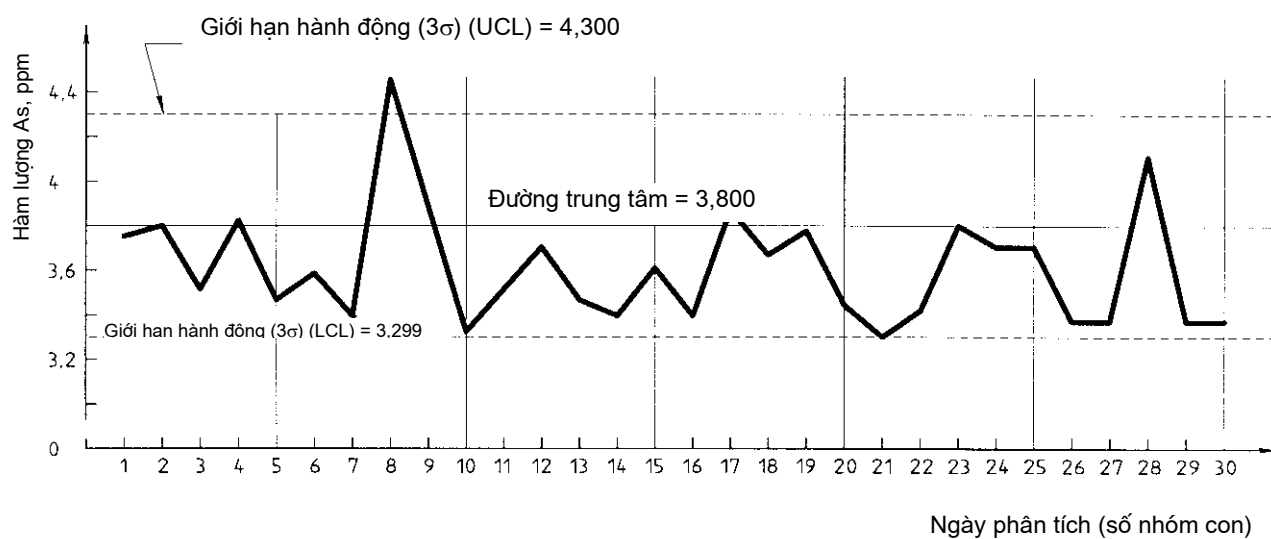
Phía dưới

$$-H = -0,800$$

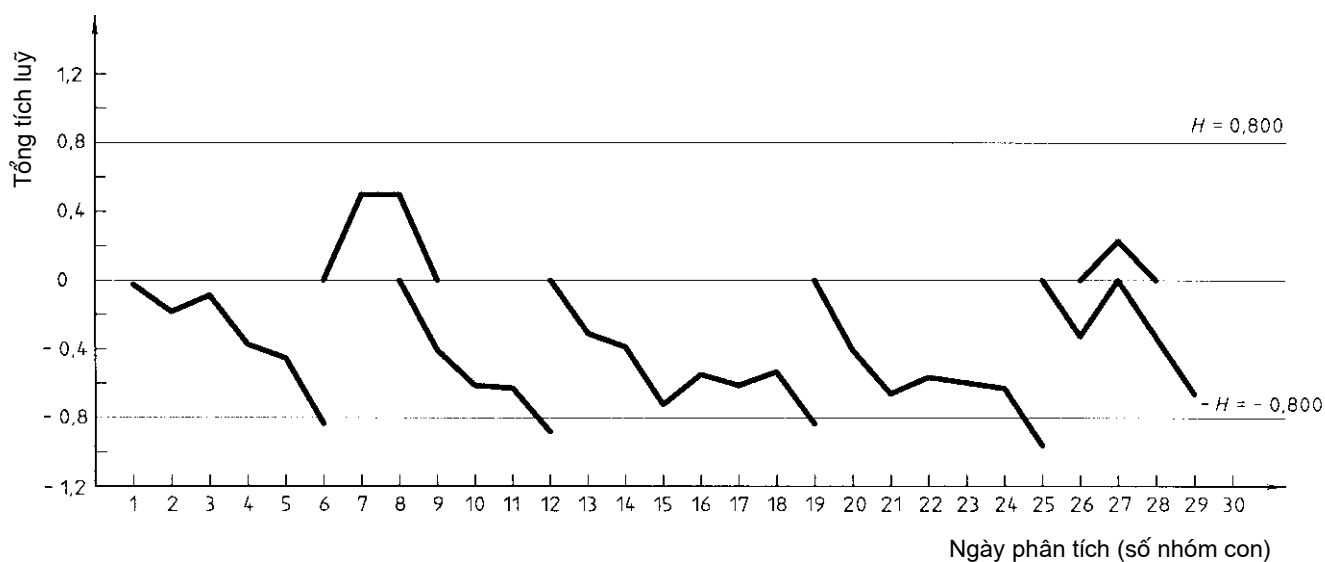
$$\begin{aligned} K_2 &= \mu - k\sigma_r / \sqrt{n} \\ &= 3,800 - 0,5 \times 0,167 \\ &= 3,72 \end{aligned}$$

Bảng 8 - Bảng số liệu biểu đồ $\bar{x}$ cho ví dụ 4 (6.2.5)

1. Đặc tính chất lượng		Hàm lượng As trong mẫu chuẩn riêng		
2. Đơn vị đo		% theo khối lượng		
3. Phương pháp phân tích		Phương pháp so màu với asen diethyldiocarbonat bạc		
Số nhóm con	Giá trị quan trắc		$\bar{x}$	Mô tả
	x_1	x_2		
1	3,70	3,80	3,75	Trên giới hạn hành động
2	3,76	3,86	3,81	
3	3,64	3,38	3,51	
4	4,01	3,62	3,82	
5	3,40	3,52	3,46	
6	3,65	3,53	3,59	
7	3,20	3,58	3,39	
8	4,19	4,65	4,42	
9	3,97	3,77	3,87	
10	2,95	3,69	3,32	
11	3,43	3,55	3,49	
12	3,85	3,53	3,69	
13	3,77	3,17	3,47	
14	3,19	3,60	3,40	
15	3,75	3,45	3,60	
16	3,55	3,25	3,40	
17	3,98	3,76	3,87	
18	3,56	3,78	3,67	
19	3,54	4,02	3,78	
20	3,35	3,55	3,45	
21	3,37	3,25	3,31	
22	3,42	3,42	3,42	
23	3,71	3,87	3,79	
24	3,77	3,62	3,70	
25	3,82	3,58	3,70	
26	3,73	3,02	3,38	
27	3,48	3,28	3,38	
28	4,01	4,19	4,10	
29	3,63	3,11	3,37	
30	3,51	3,23	3,37	
Tổng			108,28	
Trung bình			3,609	
Chú thích Hàm lượng asen trong mẫu chuẩn riêng $\mu = 3,80$ Độ lệch chuẩn trước đây $\sigma_r = 0,236$ Biểu đồ $\bar{x}$ Đường trung tâm: $= 3,80$ Giới hạn hành động $UCL = \mu + 3\sigma_r / \sqrt{n} = 4,300$ $LCL = \mu - 3\sigma_r / \sqrt{n} = 3,299$				



Hình 11- Biểu đồ kiểm soát Shewhart cho $\bar{x}$ của hàm lượng As cho phương pháp so màu với asen diethyldiocarbonat bạc cho asen trong oxit kẽm



Hình 12 - Biểu đồ kiểm soát tổng tích lũy cho $\bar{x}$ của hàm lượng As cho phương pháp so màu với asen diethyldiocarbonat bạc cho asen trong oxit kẽm

7 Sử dụng độ lệch chuẩn lặp lại và tái lập trong đánh giá phòng thí nghiệm

7.1 Phương pháp đánh giá

7.1.1 Tổng quát

Điều này mô tả việc đánh giá các phòng thí nghiệm chỉ liên quan với phương pháp đo đơn đã được tiêu chuẩn hoá và được sử dụng ở các phòng thí nghiệm khác nhau. Do vậy, có thể ước lượng độ chụm của phương pháp dưới dạng độ lệch chuẩn lặp lại và tái lập. Giả thiết rằng các giá trị này đã được biết trước nhờ các thí nghiệm độ chụm.

Có ba kiểu đánh giá phụ thuộc vào sự tồn tại các mẫu chuẩn cho phương pháp hoặc phòng thí nghiệm đối chứng. Khi các mẫu chuẩn hiện có phù hợp với các mức thì việc đánh giá có thể được thực hiện chỉ trong một phòng thí nghiệm riêng lẻ. Đối với phương pháp đo không có mẫu chuẩn thì việc đánh giá đơn giản như trên là không thực hiện được. Phòng thí nghiệm cần phải được so sánh với một phòng thí nghiệm chất lượng cao được nhiều người biết đến như là nơi cung cấp các chuẩn cứ được chấp nhận cho sự đánh giá. Để đánh giá liên tục các phòng thí nghiệm, thường một số phòng thí nghiệm phải được đánh giá đồng thời. Trong trường hợp này các thí nghiệm đánh giá liên phòng là rất có ích.

Mục đích của việc thực hiện các thí nghiệm đánh giá liên phòng là so sánh các kết quả của mỗi phòng thí nghiệm với các kết quả của các phòng thí nghiệm khác nhằm mục tiêu là cải tiến việc thực hiện.

7.1.2 Ý nghĩa của việc xác định một thí nghiệm đánh giá liên phòng

Độ lệch chuẩn lặp lại của phương pháp đo xác định độ không đảm bảo đo thu được trong các điều kiện không đổi ở một phòng thí nghiệm. Đây là cách biểu diễn độ chụm của phòng thí nghiệm thành viên trong điều kiện lặp lại đã được định nghĩa trong TCVN 6910-1 (ISO 5725-1).

Có thể xác định ngay độ chệch của phòng thí nghiệm khi biết giá trị thực của các thuộc tính đo hoặc trong trường hợp thí nghiệm thực hiện với mẫu chuẩn. Khi không biết giá trị thực, có thể xác định độ chệch bằng cách gián tiếp. Có một cách là so sánh phòng thí nghiệm này với phòng thí nghiệm khác đã biết độ chệch. Tuy nhiên giải pháp này phụ thuộc rất nhiều vào độ chụm và độ chệch của "phòng thí nghiệm đối chứng".

Trong trường hợp thí nghiệm đánh giá liên phòng, độ tái lập biểu thị sự phù hợp giữa các kết quả thử nghiệm thu được trong các phòng thí nghiệm khác nhau. Do vậy có thể dùng độ tái lập để ước lượng độ chệch của mỗi phòng thí nghiệm. Khi độ tái lập của thí nghiệm đánh giá được xác định, phòng thí nghiệm có độ lệch hệ thống lớn sẽ bị coi là bất thường.

Trong điều này giả thiết rằng độ chụm của phương pháp đo đã được biết trước. Có nghĩa là phương sai lặp lại σ_r^2 , phương sai liên phòng thí nghiệm σ_L^2 và phương sai tái lập σ_R^2 là đã biết.

Các phương pháp trong điều 7 được coi là các nguyên tắc để kiểm tra độ chệch phòng thí nghiệm. Các phương pháp trong điều 6 hiệu quả hơn trong việc kiểm tra độ lặp lại hoặc độ chụm trung gian của phòng thí nghiệm.

7.2 Đánh giá việc sử dụng phương pháp đo bởi một phòng thí nghiệm chưa được đánh giá trước

7.2.1 Đánh giá sự hoạt động của phòng thí nghiệm

Về tiêu chuẩn chung để đánh giá phòng thí nghiệm, xem ISO/IEC Guide 25¹⁾. Phòng thí nghiệm này sẽ là phòng thí nghiệm hoạt động tốt và thoả mãn đầy đủ việc kiểm soát chất lượng nội bộ. Các phương pháp kiểm soát chất lượng này đã được trình bày trong điều 6.

Việc kiểm soát trong phần này chỉ dựa trên việc kiểm tra kỹ lưỡng mỗi phòng thí nghiệm trong tình trạng làm việc bình thường. Việc này có thể thực hiện ngay lập tức không cần sử dụng vật liệu thử đặc biệt và không liên quan đến các phòng thí nghiệm khác.

Cần phải thực hiện thí nghiệm kiểm tra để đánh giá việc sử dụng phương pháp đo của phòng thí nghiệm. Việc này có thể thực hiện hoặc trong một phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng các mẫu chuẩn (xem 7.2.3) hoặc bằng cách so sánh với một phòng thí nghiệm tốt (xem 7.2.4).

7.2.2 Sự xem xét chung liên quan đến thí nghiệm kiểm tra

Các câu hỏi sau đây cần được cân nhắc khi lập kế hoạch cho một thí nghiệm kiểm tra:

- a) Thí nghiệm cần phải được tiến hành với bao nhiêu mức (q)? Điều này đã được xem xét trong 6.3 của TCVN 6910-1: 2001 (ISO 5725-1:1994),
- b) Mỗi mức cần thực hiện lặp lại bao nhiêu lần (n) ?

Trong trường hợp một thí nghiệm đánh giá liên phòng:

- c) Bao nhiêu phòng thí nghiệm sẽ tham gia (p)?

Khi lập kế hoạch thí nghiệm cần xem xét 6.1 trong TCVN 6910-1: 2001 (ISO 5725-1:1994), cũng như điều 5 và 6 trong TCVN 6910-2: 2001 (ISO 5725-2:1994).

Vật liệu thí nghiệm cần được gửi bằng cách dấu tên tới phòng thí nghiệm, đó là cách để đảm bảo rằng vật liệu sẽ được xử lý bằng phương pháp phù hợp với thông lệ trong phòng thí nghiệm và không có một xử lý đặc biệt nào cả.

¹⁾ Hiện nay là TCVN ISO/IEC 17025:2001

7.2.3 Phương pháp đo có mẫu chuẩn

7.2.3.1 Tổng quát

7.2.3.1.1 Khi có mẫu chuẩn, có thể thực hiện việc đánh giá trong một phòng thí nghiệm. Vì đã biết độ chụm của phương pháp nên khi đánh giá độ chụm nội tại thường sử dụng giá trị đã biết của độ lệch chuẩn lặp lại, đồng thời độ chệch được xác định bằng cách so sánh kết quả thử nghiệm với giá trị quy chiếu.

Đôi khi cần đưa ra độ chệch phòng thí nghiệm có thể phát hiện được (Δ_m) như là giá trị nhỏ nhất của độ chệch phòng thí nghiệm mà người làm thí nghiệm mong muốn tìm được với xác suất cao từ các kết quả của thí nghiệm.

7.2.3.1.2 Cần phải thực hiện các phép đo lặp lại trong phòng thí nghiệm để đánh giá độ chụm nội tại. Sau khi xem xét các vấn đề được nêu trong 7.2.2, vật liệu thử được gửi đi với q mức và mỗi mức có n phép đo lặp lại. Khi đánh giá các kết quả, sử dụng phương pháp đã đưa ra trong điều 7 của TCVN 6910-2: 2001 (ISO 5725-2:1994). Khi đánh giá độ chụm nội tại, độ lệch chuẩn s_r được so sánh với độ lệch chuẩn lặp lại đã biết σ_r . Chuẩn mực chấp nhận là:

$$s_r^2 / \sigma_r^2 < \chi^2_{(1-\alpha)}(v) / v \quad \dots(1)$$

với $\chi^2_{(1-\alpha)}(v)$ là $(1-\alpha)$ - phân vị của phân bố χ^2 với $v = n-1$ bậc tự do. Nếu không có quy định gì khác, mức ý nghĩa α được giả thiết bằng 0,05.

Bất đẳng thức này phải đúng với khoảng 95 % của q mức. Thông thường thì q khá nhỏ, điều này có nghĩa là chuẩn mực (1) đúng với mọi mức q trong phòng thí nghiệm.

7.2.3.1.3 Khi đánh giá độ chệch, trung bình $\bar{y}$ của mỗi mức được so sánh với giá trị qui chiếu tương ứng μ . Vì:

$$s_{(\bar{y})}^2 = s_L^2 + \frac{1}{n} s_r^2 = s_R^2 - s_r^2 \frac{(n-1)}{n} \quad \dots(2)$$

Chuẩn mực chấp nhận là:

$$|\bar{y} - \mu| < 2 \sqrt{\sigma_R^2 - \sigma_r^2 \frac{(n-1)}{n}} \quad \dots(3)$$

Chuẩn mực chấp nhận (3) cần đúng với tất cả q mức.

Với $n=2$, chuẩn mực (3) rút gọn thành:

$$|\bar{y} - \mu| < 2 \sqrt{\sigma_R^2 - \frac{\sigma_r^2}{2}} \quad \dots(4)$$

trong trường hợp độ chệch đã biết, chuẩn mực chấp nhận sẽ được diễn tả như sau:

$$|\bar{y} - \mu| < \Delta_m / 2 \quad \dots(5).$$

7.2.3.2 Ví dụ: Xác định hàm lượng xi măng có trong bê tông

7.2.3.2.1 Cơ sở

Hàm lượng xi măng quan trọng ở chỗ nó làm ảnh hưởng tới tuổi thọ của bê tông, trong bê tông hàm lượng xi măng thường chiếm một phần nhỏ nhất. Có thể xác định hàm lượng xi măng từ các phép đo hàm lượng canxi có trong mẫu xi măng và hỗn hợp bê tông và bê tông nặng. Khi đánh giá một phòng thí nghiệm, có thể chuẩn bị các mẫu bê tông đã biết hàm lượng xi măng.

Với việc đánh giá của sáu phòng thí nghiệm, cần chuẩn bị mẫu chuẩn với hàm lượng xi măng 425 kg/m³. Mỗi phòng thí nghiệm sẽ đưa ra hai kết quả.

7.2.3.2.2 Số liệu gốc

Xem bảng 9. Giá trị của độ lệch chuẩn lặp lại và tái lập là:

$$\sigma_r = 16$$

$$\sigma_R = 25$$

Bảng 9 - Hàm lượng xi măng trong bê tông

Phòng thí nghiệm <i>i</i>	Giá trị quan trắc	
	<i>y</i> ₁₁	<i>y</i> ₁₂
1	406	431
2	443	455
3	387	431
4	502	486
5	434	456
6	352	399

7.2.3.2.3 Tính toán các trung bình ô và độ rộng

Xem bảng 10

Bảng 10 - Các trung bình ô và độ rộng

Phòng thí nghiệm	Trung bình ô	Độ rộng
1	418,5	25
2	449	12
3	409	44
4	494	16
5	445	22
6	375,5	47

7.2.3.2.4 Đánh giá độ chụm trong phòng thí nghiệm thành viên

Các độ rộng trong bảng 10 được so sánh với độ lệch chuẩn lặp lại bằng cách dùng công thức:

$$\frac{(y_{i1} - y_{i2})^2}{2\sigma_r^2} \leq \chi^2_{(1-\alpha)}(v)$$

Với $\alpha=0,05$ và $v = 1$, $\chi^2_{0,95}(1) = 3,841$

Phòng thí nghiệm 6 tìm ra độ lệch:

$$(y_{6;1} - y_{6;2})^2 = 2\,209, \text{ giá trị thử} = 4,31$$

7.2.3.2.5 Đánh giá độ chệch

Theo công thức (4), Chuẩn mực chấp nhận là:

$$|\bar{y} - 425| < 44,59$$

Với phòng thí nghiệm 4, giá trị thử là

$$|\bar{y}_4 - 425| = 69$$

Với phòng thí nghiệm 6, giá trị thử là

$$|\bar{y}_6 - 425| = 50,5$$

Như vậy cả hai phòng thí nghiệm đều có độ chệch không thoả mãn

7.2.4 Phương pháp đo trong trường hợp không có mẫu chuẩn

7.2.4.1 Trong trường hợp không có sẵn mẫu chuẩn, việc đánh giá được thực hiện thông qua việc so sánh với một phòng thí nghiệm có chất lượng cao. Điều cốt yếu là phải tìm được một phòng thí nghiệm làm việc với độ chụm và độ chệch thích hợp để có được kết luận đáng tin cậy về phòng thí nghiệm mới.

Trong trường hợp có mẫu chuẩn, đôi khi cần đưa ra độ sai khác có thể phát hiện được (λ) giữa các độ chệch của hai phòng thí nghiệm. Nó được định nghĩa là giá trị nhỏ nhất của độ sai khác giữa các giá trị mong muốn của các kết quả thu được từ hai phòng thí nghiệm mà người làm thí nghiệm mong muốn tìm ra với mức xác suất cao.

7.2.4.2 Các vật liệu thử được gửi tới cả hai phòng thí nghiệm như đã mô tả trong 7.2.3.1.2 và độ chụm nội tại trong mỗi phòng thí nghiệm được đánh giá tương tự. Tốt hơn cả là hai phòng thí nghiệm nên thực hiện cùng một số (n) các phép đo tại mỗi mức.

7.2.4.3 Khi đánh giá độ chệch của phương pháp đo, δ , các trung bình số học tại mỗi mức của hai phòng thí nghiệm sẽ được so sánh. Nói chung, nên cho n_1 là số lượng các kết quả thử nghiệm của phòng thí nghiệm thứ nhất và n_2 là số lượng các kết quả thử nghiệm của phòng thí nghiệm thứ hai. Với

$$s_{(\bar{y}(1)-\bar{y}(2))}^2 = 2\sigma_L^2 + \sigma_r^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)$$

$$= 2 \left[\sigma_R^2 - \sigma_r^2 \left(1 - \frac{1}{2n_1} - \frac{1}{2n_2} \right) \right] \quad \dots(6)$$

Chuẩn mực chấp nhận là:

$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_2| \leq 2\sqrt{2} \sqrt{\left[\sigma_R^2 - \sigma_r^2 \left(1 - \frac{1}{2n_1} - \frac{1}{2n_2} \right) \right]} \quad \dots(7)$$

Chuẩn mực chấp nhận (7) có giá trị tại mỗi mức q

Khi $n_1 = n_2 = 2$, tiêu chuẩn (7) được rút gọn thành

$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_2| \leq 2\sqrt{2} \sqrt{\sigma_R^2 - \frac{\sigma_r^2}{2}} \quad \dots(8)$$

7.3 Đánh giá tiếp tục các phòng thí nghiệm đã được phê chuẩn

7.3.1 Các xem xét tổng quát trong thí nghiệm kiểm tra tiếp tục

Để đảm bảo rằng phòng thí nghiệm đã được phê chuẩn vẫn đang hoạt động tốt, việc đánh giá tiếp tục là rất cần thiết và phải được thực hiện hoặc bằng cách đến xem xét kỹ lưỡng hoặc bằng sự tham gia các thí nghiệm đánh giá. Không có một quy tắc chặt chẽ nào quy định về khoảng thời gian giữa các lần đánh giá cũng như các yếu tố khác góp phần vào quyết định, ví dụ như yếu tố kỹ thuật, kinh tế, an toàn. Người có thẩm quyền sẽ quyết định mức độ thường xuyên kiểm tra tùy theo từng tình huống.

Việc đánh giá liên tục thường tạo ra tình trạng nhiều phòng thí nghiệm cùng được đánh giá đồng thời. Trong trường hợp này, không thể so sánh một phòng thí nghiệm với một phòng thí nghiệm chất lượng cao, bởi vì ngay cả phòng thí nghiệm tốt nhất cũng phải tự kiểm tra. Trong trường hợp này cần phải tiến hành một thí nghiệm đánh giá liên phòng.

7.3.2 Đánh giá hoạt động của phòng thí nghiệm

Hoạt động của phòng thí nghiệm được đánh giá bằng cách đến xem xét kỹ lưỡng như đã mô tả trong 7.2.1.

7.3.3 Phương pháp đo cho trường hợp có mẫu chuẩn

Phương pháp đã mô tả trong TCVN 6910-4 (ISO 5725-4) có thể áp dụng tương ứng trong việc đánh giá tiếp tục các phòng thí nghiệm.

7.3.4 Phương pháp đo cho trường hợp không có mẫu chuẩn

7.3.4.1 Tổng quát

7.3.4.1.1 Trong trường hợp không có sẵn mẫu chuẩn, việc đánh giá từng phòng thí nghiệm dựa trên cơ sở một thí nghiệm đánh giá liên phòng với một vài phòng thí nghiệm tham gia.

Việc lập kế hoạch thí nghiệm đánh giá rất giống với lập kế hoạch thí nghiệm độ chụm, do vậy cần áp dụng các điều cần xem xét như đã nêu trong phần 1 và 2 của TCVN 6910. Mục đích là đánh giá từng phòng thí nghiệm nên việc lựa chọn số lượng lặp lại ở mỗi mức giống như trong trường hợp với một phòng thí nghiệm như đã mô tả trong 7.2.2

Do mục đích là đánh giá nên số phòng thí nghiệm tham gia có thể ít hơn so với một thí nghiệm độ chụm. Ví dụ như thực hiện một thí nghiệm mà chỉ với sự tham gia của các phòng thí nghiệm quốc gia. Đặc biệt quan trọng là giảm số lượng nhưng không làm giảm độ lệch hệ thống giữa các phòng thí nghiệm, khi đó sự rủi ro của việc không phát hiện được phòng thí nghiệm bất thường sẽ tăng lên.

7.3.4.1.2 Sau khi xem xét các lưu ý trong 7.2.2, vật liệu thử được gửi tới p phòng thí nghiệm với q mức và mỗi mức sẽ thực hiện n phép đo. Sử dụng phương pháp nêu trong điều 7 của TCVN 6910-2: 2001 (ISO 5725-2:1994) để đánh giá các kết quả. Do các kết quả thử nghiệm có thể bị thiếu hoặc được bổ sung thêm, số lượng kết quả thử nghiệm thu được trong các ô sẽ thay đổi.

Độ chụm nội tại được đánh giá cho mỗi phòng thí nghiệm như đã mô tả trong điều 6.

7.3.4.1.3 Để đánh giá tổng thể về độ chệch cần tính toán phương sai tái lập tại mỗi mức (xem TCVN 6910-2: 2001 (ISO 5725-2:1994), 7.5)

$$s_R^2 = s_L^2 + s_r^2$$

trong đó

$$s_L^2 = \left\{ \frac{1}{p-1} \left[\sum_{i=1}^p n_i (\bar{y}_i - \bar{\bar{y}})^2 \right] - s_r^2 \right\} / \bar{n} \quad \dots(10)$$

và

$$\bar{n} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p n_i \quad \dots(11)$$

Phương sai liên phòng thí nghiệm s_L^2 được so sánh với phương sai liên phòng thí nghiệm σ_L^2 đã biết.

Chuẩn mực chấp nhận là:

$$\frac{\bar{n}s_L^2 + s_r^2}{\bar{n}\sigma_L^2 + \sigma_r^2} \leq \frac{\chi_{(1-\alpha)}^2(v)}{v} \quad \dots(12)$$

với $\chi_{(1-\alpha)}^2(v)$ là $(1-\alpha)$ - phân vị của phân bố χ^2 với $v = p-1$ bậc tự do. Nếu không có quy định gì khác, α được giả thiết bằng 0,05.

Nếu chuẩn mực chấp nhận (12) là đúng, phương sai liên phòng thí nghiệm s_L^2 được chấp nhận thì có thể kết luận rằng tất cả các phòng thí nghiệm có đủ khả năng thu được các kết quả chính xác ở mức đang được nói đến.

Nếu chuẩn mực chấp nhận (12) không đúng, quan trắc bất thường xa nhất sẽ tìm được bằng cách tính thống kê kiểm nghiệm Grubb, sau đó bỏ các kết quả của phòng thí nghiệm đang được nói đến và ước lượng lại phương sai cho (p-1) phòng thí nghiệm còn lại. Nếu phương sai đã được hiệu chỉnh là phù hợp với chuẩn mực (12) thì (p-1) phòng thí nghiệm này sẽ được phê chuẩn, nếu không, cần tính lại thống kê kiểm nghiệm Grubb và quá trình này có thể lặp lại vài lần nếu cần thiết. Như đã lưu ý trong TCVN 6910-2 (ISO 5725-2), phép kiểm nghiệm Grubb không phù hợp với các áp dụng lặp đi lặp lại. Vì vậy, nếu có nhiều giá trị bất thường thì cần kiểm tra tất cả các số liệu ở mọi mức. Nếu các phòng thí nghiệm cùng lệch ở vài mức thì có thể kết luận rằng các phòng thí nghiệm này làm việc với độ chệch quá cao. Nếu độ lệch chỉ thấy ở mức đơn, có lý do xác đáng để kiểm tra xem vật liệu thử có đúng quy cách hay không. Nếu độ lệch xuất hiện ở các mức khác nhau trong các phòng thí nghiệm khác nhau, thì độ lệch có thể là do sai sót trong các thí nghiệm đánh giá. Khi đó cần phải kiểm tra từng phần riêng biệt của thí nghiệm đánh giá để có thể tìm ra lời giải thích nếu có thể.

Phòng thí nghiệm bị phát hiện là bất thường (hoặc về độ chụm nội tại hoặc về độ chệch) sẽ được thông báo các kết quả thí nghiệm và phương pháp sẽ được kiểm tra để cải thiện hoạt động của phòng thí nghiệm.

7.3.4.1.4 Các vật liệu thử khác nhau sẽ được sử dụng trong các thí nghiệm đánh giá liên tiếp, do vậy các phòng thí nghiệm không thể đạt được độ chụm tốt như khi làm việc với một vật liệu thử riêng biệt. Hơn nữa, như đã lưu ý trong 7.2.2, vật liệu sẽ được gửi đi theo cách dấu tên để đảm bảo rằng các phép đo được các phòng thí nghiệm thực hiện một cách bình thường.

Nếu một thí nghiệm đánh giá cho các kết quả có độ lệch đáng kể so với các thí nghiệm trước đó, điều cốt yếu là phải phân tích tất cả các số liệu sẵn có để tìm ra nguyên nhân của những sai lệch này.

7.3.4.2 Ví dụ: Phân tích độ kiềm của nước

7.3.4.2.1 Cơ sở

Trong việc kiểm soát chất lượng nước, các phân tích hoá học nước được tiến hành trong nhiều phòng thí nghiệm. Để được công nhận, các phòng thí nghiệm này phải luôn được đánh giá lại. Trong ví dụ này đề cập đến việc xác định độ kiềm tổng. Phương pháp là chuẩn độ bằng đo điện thế. Trong trường hợp này không có các mẫu chuẩn nên việc đánh giá sẽ được tiến hành thông qua một thí nghiệm đánh giá.

Mười tám phòng thí nghiệm đã tham gia vào thí nghiệm, có hai mức sẽ được xem xét trong thí nghiệm này, hai quyết định sẽ được đưa ra cho mỗi mức trong mỗi phòng thí nghiệm.

7.3.4.2.2 Số liệu gốc

Xem bảng 11

Bảng 11 - Độ kiềm của nước

Phòng thí nghiệm	Mức		Phòng thí nghiệm	Mức	
	1	2		1	2
1	2,040	5,250	10	2,170	5,520
	2,040	5,300		2,200	5,330
2	2,100	5,460	11	1,980	4,990
	2,110	5,460		1,940	5,020
3	2,070	5,240	12	2,120	5,340
	2,070	5,200		2,110	5,330
4	2,070	5,308	13	2,160	5,330
	2,090	5,292		2,150	5,420
5	2,740	5,850	14	2,050	5,330
	2,610	5,850		2,070	5,330
6	2,086	5,305	15	2,070	5,387
	2,182	5,325		2,056	5,335
7	2,128	5,296	16	2,010	5,210
	2,076	5,346		2,030	5,330
8	2,060	5,340	17	2,066	5,300
	2,080	5,340		2,070	5,280
9	2,060	5,310	18	2,060	5,300
	2,080	5,300		2,070	5,280

7.3.4.2.3 Tính trung bình ô và độ rộng

Các trung bình ô được cho trong bảng 12 và độ rộng ô được cho trong bảng 13

Bảng 12 - Các trung bình ô của bảng 11

Phòng thí nghiệm	Mức	
	1	2
1	2,040	5,275
2	2,105	5,460
3	2,070	5,220
4	2,080	5,300
5	2,675	5,850
6	2,134	5,315
7	2,102	5,321
8	2,070	5,340
9	2,070	5,305
10	2,185	5,425
11	1,960	5,005
12	2,115	5,335
13	2,155	5,375
14	2,060	5,330
15	2,063	5,361
16	2,020	5,270
17	2,068	5,290
18	2,065	5,290

Bảng 13 - Độ rộng ô của bảng 11

Phòng thí nghiệm	Mức	
	1	2
1	0,000	0,050
2	0,010	0,000
3	0,000	0,040
4	0,020	0,016
5	0,130	0,000
6	0,096	0,020
7	0,052	0,050
8	0,020	0,000
9	0,020	0,010
10	0,030	0,190
11	0,040	0,030
12	0,010	0,010
13	0,010	0,090
14	0,020	0,000
15	0,014	0,052
16	0,020	0,120
17	0,004	0,020
18	0,010	0,020

Các giá trị được đưa ra trước đây về độ lệch chuẩn lặp lại và tái lập tại hai mức là:

$$\sigma_{r1} = 0,023$$

$$\sigma_{r2} = 0,027$$

$$\sigma_{R1} = 0,045$$

$$\sigma_{R2} = 0,052$$

7.3.4.2.4 Đánh giá độ chụm nội tại

Các độ rộng trong bảng 13 được so sánh với độ lệch chuẩn lặp lại bằng công thức:

$$w_{ij}^2 / 2\sigma_{ij}^2 < \chi^2_{(1-\alpha)}(v)/v$$

Với $\alpha = 0,05$ và $v = 1$, $\chi^2_{0,95}(v)/v = 3.841$

Với mức 1, các phòng thí nghiệm sau xuất hiện độ lệch:

phòng thí nghiệm 5: $w^2 = 0,0169$

giá trị thử = 15,974

phòng thí nghiệm 6: $w^2 = 0,009216$

giá trị thử = 8,711

Với mức 2, các phòng thí nghiệm sau xuất hiện độ lệch:

phòng thí nghiệm 10: $w^2 = 0,0361$

giá trị thử = 24,76

phòng thí nghiệm 13: $w^2 = 0,0081$

giá trị thử = 5,55

phòng thí nghiệm 16: $w^2 = 0,0144$

giá trị thử = 9,88

7.3.4.2.5 Đánh giá độ chệch

Từ bảng 12, phương sai liên phòng thí nghiệm được tính bằng công thức

$$s^2 = \frac{1}{p-1} \sum_{i=1}^p n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2 = \bar{n}s_L^2 + s_r^2$$

TCVN 6910-6 : 2002

Với mức 1, có các giá trị sau:

$$n\sigma_L^2 + \sigma_r^2 = n\sigma_R^2 - (n-1)\sigma_r^2 = 0,003521$$

$$s^2 = 0,04436$$

$$\text{Giá trị thử} = 12,60$$

Với $\alpha = 0,05$ và $v = 17$, $\chi^2_{(1-\alpha)}(v)/v = 1,623$

Giá trị bất thường xa nhất được tìm thấy trong phòng thí nghiệm 5.

Giá trị thử Grubb với phòng thí nghiệm 5 là:

$$G = (2,675 - 2,1132)/0,1489 = 3,77$$

Giá trị này được so sánh với giá trị tới hạn 5 % trong điều 9 của TCVN 6910-2: 2001 (ISO 5725-2:1994). Với $p=18$, giá trị này bằng 2,651.

Tính toán với các kết quả của phòng thí nghiệm 5 đã loại bỏ có:

$$s^2 = 0,005357$$

$$\text{giá trị thử} = 1,521$$

Với $\alpha = 0,05$ và $v = 16$, $\chi^2_{(1-\alpha)}(v)/v = 1,644$. Kết luận rằng tất cả các phòng thí nghiệm, trừ phòng thí nghiệm 5, đều có đủ khả năng thu được các kết quả chính xác tại mức 1.

Với mức 2, tìm được các giá trị sau:

$$n\sigma_L^2 + \sigma_r^2 = 0,004\,679$$

$$s^2 = 0,050\,34$$

$$\text{Giá trị thử} = 10,758$$

Với $\alpha = 0,05$ và $v = 17$, $\chi^2_{(1-\alpha)}(v)/v = 1,623$

Giá trị bất thường xa nhất được tìm thấy ở phòng thí nghiệm 5.

Giá trị thử Grubb với phòng thí nghiệm 5 là:

$$G = (5,85 - 5,3370) / 0,1586 = 3,235$$

Giá trị tới hạn 5 % là 2,651 với $p = 18$.

Tính toán với các kết quả của phòng thí nghiệm 5 bị loại bỏ có:

$$s^2 = 0,01867$$

$$\text{giá trị thử} = 3,990$$

Với $\alpha = 0,05$ và $v = 16$, $\chi^2_{(1-\alpha)}(v)/v = 1,644$

Giá trị bất thường xa nhất bây giờ được tìm thấy ở phòng thí nghiệm 11.

Giá trị thử Grubb cho phòng thí nghiệm 11 là:

$$G = (5,005 - 5,3069)/0,09661 = -3,125$$

Giá trị tới hạn 5 % là 2,620 với $p=17$.

Tính toán với các kết quả của phòng thí nghiệm 11 đã loại bỏ cho:

$$s^2 = 0,00700$$

$$\text{giá trị thử} = 1,496$$

Với $\alpha = 0,05$ và $v = 15$, $\chi^2_{(1-\alpha)}(v)/v = 1,666$

Kết luận rằng tất cả các phòng thí nghiệm, trừ phòng thí nghiệm 5 và 11, đều có đủ khả năng thu được các kết quả chính xác ở mức 2.

7.3.4.2.6 Kết luận

Thí nghiệm đánh giá cho thấy rằng một số phòng thí nghiệm đang làm việc với độ chụm nội tại không thoả mãn. Đó là các phòng thí nghiệm 5,6,10,13 và 16. Hơn nữa, hai phòng thí nghiệm có độ chệch đáng kể ở một hoặc cả hai mức, đó là các phòng thí nghiệm 5 và 11. Tất cả các phòng thí nghiệm này phải được thông báo kết quả.

8 So sánh các phương pháp đo khác

8.1 Nguồn gốc của các phương pháp đo khác

Phương pháp tiêu chuẩn là phương pháp đo được thực hiện theo một quy trình đã được tiêu chuẩn hoá với mục đích thoả mãn các yêu cầu khác nhau. Các yêu cầu đó là:

- Phải thích hợp với nhiều mức đặc tính để bao trùm hầu hết các vật liệu đang lưu hành. Ví dụ, phương pháp để xác định tổng hàm lượng sắt trong quặng sắt cần phù hợp với càng nhiều loại quặng sắt càng tốt.
- Cần có thiết bị, thuốc thử, và nhân viên đạt trình độ quốc tế.
- Chi phí của việc thực hiện phép đo phải chấp nhận được.
- Độ chụm và độ đúng của phương pháp đo có thể chấp nhận được cho việc sử dụng các kết quả.

Các phương pháp này thường là thoả thuận nên có thể quá mất thời gian khi áp dụng vào công việc thường ngày. Mỗi phòng thí nghiệm có thể tìm một phương pháp đơn giản hơn đủ cho yêu cầu của mình. Ví dụ, trong trường hợp hầu hết các vật liệu đo được lấy từ cùng một nguồn và sự khác nhau về đặc tính của chúng là rất nhỏ, thì chỉ cần dùng một phương pháp tương tự và ít tốn kém hơn.

Tại một vùng nhất định, do các lý do lịch sử nên người ta thường sử dụng một vài phương pháp đo. Trong trường hợp này, việc lựa chọn một phương pháp tiêu chuẩn là rất cần thiết.

Việc so sánh mô tả trong điều này dựa trên các kết quả của một mẫu thử. Đặc biệt lưu ý rằng cần sử dụng nhiều hơn một mẫu thử để so sánh độ chụm và độ đúng của hai phương pháp đo. Số lượng các mẫu thử phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ như phạm vi của mức các đặc tính đang được quan tâm, độ chính xác của phương pháp đo khi thay đổi thành phần của các mẫu ...

8.2 Mục đích của việc so sánh các phương pháp đo

8.2.1 Điều 8.2 mô tả quy trình so sánh độ chụm và độ đúng của hai phương pháp đo mà một trong chúng (phương pháp A) hoặc là phương pháp tiêu chuẩn, hoặc là một đề xuất tốt nhất cho phương pháp tiêu chuẩn. Nó cung cấp bằng chứng rằng liệu hai phương pháp có độ chụm và/ hoặc độ đúng khác nhau hay không. Nó không đưa ra khuyến cáo rằng phương pháp này là phù hợp hơn phương pháp kia trong một ứng dụng cụ thể. Phải kết hợp với nhiều yếu tố khác mới đưa ra được quyết định này, ví dụ: giá cả, thiết bị hiện có...

8.2.2 Điều 8.2 được biên soạn chủ yếu để phục vụ cho các ứng dụng sau:

- a) Trong việc xây dựng một phương pháp tiêu chuẩn, đôi khi các ban kỹ thuật phải đương đầu với vấn đề là lựa chọn phương pháp nào trong các phương pháp được đề xuất là phù hợp với việc chấp nhận nó như một tiêu chuẩn. Độ chụm và độ đúng là một trong số các tiêu chuẩn được dùng làm cơ sở cho việc lựa chọn này.
- b) Đôi khi việc xây dựng một phương pháp tiêu chuẩn khác là cần thiết. Phương pháp được đề xuất phải chính xác như phương pháp đầu. Quá trình so sánh này sẽ giúp cho việc xác định liệu phương pháp được đề xuất có đạt yêu cầu hay không.
- c) Với một số phòng thí nghiệm, hầu hết các mẫu được đo là lấy từ cùng một nguồn. Các mẫu này nhìn chung có thành phần rất giống nhau. Trong trường hợp này, việc dùng một phương pháp tiêu chuẩn làm phương pháp thường ngày có thể là tốn kém không cần thiết. Các phòng thí nghiệm này cần áp dụng một phương pháp đơn giản hơn cho các ứng dụng hàng ngày. Phương pháp này cho các kết quả thử nghiệm với độ đúng và độ chụm tương đương với độ đúng và độ chụm của phương pháp tiêu chuẩn.

8.3 Phương pháp B là một đề xuất cho phương pháp tiêu chuẩn khác (“Sự tiêu chuẩn hoá thí nghiệm” không xác định)

Việc so sánh giữa phương pháp A và phương pháp B được thực hiện dựa trên kết quả của các thí nghiệm độ chụm. Nếu phương pháp A là một phương pháp tiêu chuẩn được thiết lập tốt thì độ chụm của phương pháp A có thể được dùng làm cơ sở cho việc so sánh. Nếu phương pháp A còn đang trong giai đoạn xây dựng thành một phương pháp tiêu chuẩn thì phương pháp này sẽ phải qua một thí nghiệm độ chụm. Cả hai thí nghiệm độ chụm được tiến hành theo chỉ dẫn trong TCVN 6910-2 (ISO 5725-2).

Đối tượng của thí nghiệm là:

- a) Xác định xem liệu phương pháp B có chính xác bằng phương pháp A hay không. Các kết quả thí nghiệm có thể cho thấy liệu tỷ số giữa các thước đo độ chụm của phương pháp B và phương pháp A có lớn hơn giá trị quy định hay không.
- b) Xác định xem liệu độ đúng của phương pháp B có bằng độ đúng của phương pháp A hay không, bằng cách chỉ ra rằng sai khác giữa các trung bình chung của các kết quả thí nghiệm độ chụm với các vật liệu giống hệt nhau trong cả hai phép đo có ý nghĩa thống kê hay không; hoặc chỉ ra rằng sự khác nhau giữa giá trị được chứng nhận của mẫu chuẩn và trung bình chung của các kết quả thử nghiệm thu được bằng phương pháp B trong một thí nghiệm độ chụm, có sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận như là mẫu thử, có ý nghĩa thống kê hay không.

Thêm vào đó có thể tìm ra rằng liệu sự sai khác, hoặc giữa các giá trị mong muốn của các kết quả thử nghiệm của hai phương pháp, hoặc giữa các giá trị mong muốn của kết quả mỗi phép thử và giá trị được chứng nhận có lớn hơn một giá trị quy định hay không.

8.4 Thí nghiệm độ chính xác

8.4.1 Yêu cầu chung

Thí nghiệm độ chính xác cần được thực hiện theo các quy tắc chung đã mô tả trong TCVN 6910-1 (ISO 5725-1).

Quy trình cho cả hai phương pháp được trình bày chi tiết đầy đủ bằng văn bản để tránh việc các phòng thí nghiệm tham gia hiểu sai. Không cho phép thay đổi các bước trong quá trình thí nghiệm.

Các phòng thí nghiệm tham gia sẽ được coi là mẫu đại diện của các phòng thí nghiệm có sử dụng phương pháp.

8.4.2 Mẫu thử

Độ chụm của nhiều phương pháp đo bị ảnh hưởng bởi mẫu hỗn hợp của mẫu thử cũng như mức đặc tính. Với các phương pháp này, cách tốt nhất để so sánh độ chụm là làm trên các mẫu thử giống hệt nhau. Hơn nữa, việc so sánh độ đúng của các phương pháp chỉ có thể thực hiện được khi sử dụng các mẫu thử giống hệt nhau. Vì lý do này, việc kết nối giữa các nhóm làm việc sẽ được thực hiện bằng việc bổ nhiệm một người hướng dẫn chung các thí nghiệm độ chính xác của mỗi phương pháp.

Yêu cầu cơ bản đối với mẫu thử là nó phải đồng nhất, có nghĩa là mỗi phòng thí nghiệm cần sử dụng các mẫu thử giống hệt nhau. Nếu có nghi ngờ gì về sự không đồng nhất, cần có hướng dẫn cụ thể về phương pháp thực hiện từng mẫu thử kèm theo tài liệu. Việc sử dụng các mẫu chuẩn (RM) đối với một số mẫu thử có một số thuận lợi. Tính đồng nhất của mẫu chuẩn được đảm bảo và các kết quả của phương pháp có thể được kiểm tra về độ chệch theo giá trị được chứng nhận của mẫu chuẩn. Điểm bất lợi của mẫu chuẩn là thường có giá cao. Trong nhiều trường hợp có thể khắc phục điều bất lợi này

bằng cách phân chia lại các lượng mẫu chuẩn. Quy trình sử dụng mẫu chuẩn làm mẫu thử xem ISO Guide 33.

8.4.3 Số lượng mẫu thử

Số lượng mẫu thử được dùng thay đổi tùy theo phạm vi của các mức đặc tính đang quan tâm và phụ thuộc độ chính xác ở mức đó. Trong nhiều trường hợp, số lượng mẫu thử bị giới hạn bởi tầm quan trọng của công việc liên quan và mẫu thử hiện có tại mức mong muốn.

8.4.4 Số lượng phòng thí nghiệm và số lượng phép đo

8.4.4.1 Tổng quát

Đối với chương trình thử nghiệm liên phòng cho cả hai phương pháp, yêu cầu về số lượng phòng thí nghiệm và số lượng phép đo trong mỗi phòng thí nghiệm phụ thuộc vào:

- a) Độ chụm của hai phương pháp;
- b) Tỷ số tìm được giữa các thước đo độ chụm của hai phương pháp, ρ hoặc ϕ , là tỷ số nhỏ nhất của các thước đo độ chụm mà thí nghiệm mong muốn tìm được với xác suất cao từ các kết quả thí nghiệm dùng hai phương pháp. Độ chụm có thể biểu diễn dưới một trong hai dạng sau: độ lệch chuẩn lặp lại, trong trường hợp này tỷ số được ký hiệu là ρ , hoặc dưới dạng căn bậc hai của bình phương trung bình liên phòng thí nghiệm, trong trường hợp này tỷ số được ký hiệu là ϕ .
- c) Sự sai khác phát hiện được giữa các độ chệch của hai phương pháp, λ , là giá trị nhỏ nhất của sai khác giữa các giá trị mong muốn của các kết quả thu được bằng hai phương pháp.

Lưu ý rằng mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ được dùng để so sánh các ước lượng độ chụm; rủi ro gặp phải trong việc phát hiện tỷ số nhỏ nhất được chọn của các độ lệch chuẩn hoặc sai khác nhỏ nhất giữa các độ chệch được cho với $\beta = 0,05$

Với các giá trị α và β như trên, có thể dùng phương trình sau để tính độ sai lệch:

$$\lambda = 4\sqrt{(\sigma_{LA}^2 + \sigma_{rA}^2 / n_A) / p_A + (\sigma_{LB}^2 + \sigma_{rB}^2 / n_B) / p_B} \quad \dots(13)$$

trong đó các chỉ số dưới A và B lần lượt tương ứng với phương pháp A và phương pháp B.

Trong hầu hết các trường hợp, độ chụm của phương pháp B là không biết. Trong trường hợp này, dùng độ chụm của phương pháp A thay vào để có:

$$\lambda = 4\sqrt{(\sigma_{LA}^2 + \sigma_{rA}^2 / n_A) / p_A + (\sigma_{LA}^2 + \sigma_{rA}^2 / n_B) / p_B} \quad \dots(14)$$

Người làm thí nghiệm cần cố gắng thay đổi các giá trị của n_A , n_B , p_A và p_B trong phương trình (13) hoặc (14) cho đến khi các giá trị tìm được đủ lớn để thỏa mãn phương trình. Giá trị của các tham số cần thiết cho việc đưa ra một thí nghiệm thích hợp để so sánh các ước lượng độ chụm phải được cân nhắc cẩn thận.

Bảng 14 đưa ra các các tỷ số nhỏ nhất của độ lệch chuẩn với các giá trị α và β đã cho dưới dạng một hàm của bậc tự do v_A và v_B .

Đối với độ lệch chuẩn lặp lại:

$$v_A = p_A(n_A - 1) \text{ và } v_B = p_B(n_B - 1)$$

Với trung bình bình phương liên phòng thí nghiệm:

$$v_A = p_A - 1 \text{ và } v_B = p_B - 1$$

Nếu độ chụm của một trong các phương pháp được thiết lập tốt, dùng bậc tự do bằng 200 trong bảng 14.

8.4.4.2 Ví dụ: Xác định sắt trong quặng sắt

8.4.4.2.1 Cơ sở

Có hai phương pháp phân tích để xác định tổng lượng sắt trong quặng sắt. Giả định rằng hai phương pháp này có độ chụm bằng nhau:

$$\sigma_{rA} = \sigma_{rB} = 0,1 \%Fe$$

$$\sigma_{LA} = \sigma_{LB} = 0,2 \%Fe$$

8.4.4.2.2 Yêu cầu

$$\lambda = 0,4 \%Fe$$

$$\rho = \phi = 4$$

Số lượng tối thiểu phòng thí nghiệm cho mỗi chương trình thử liên phòng được tính với giả thiết số lượng các phòng thí nghiệm là bằng nhau và các phép phân tích kép:

$$p_A = p_B \text{ và } n_A = n_B = 2$$

a) Đối với độ đúng yêu cầu:

$$0,4 = 4 \sqrt{(0,2^2 + 0,1^2 / 2) / p_A + (0,2^2 + 0,1^2 / 2) / p_B}$$

do đó

$$p_A = p_B = 9$$

b) Đối với độ chụm yêu cầu:

Từ bảng 14 có thể thấy rằng với $v_A = v_B = 9$ thì $\rho = 4$ hoặc $\phi = 4$

So sánh độ lệch chuẩn lặp lại, $v_A = p_A$ và $v_B = p_B$ nên $p_A = p_B = 9$.

So sánh bình phương trung bình liên phòng thí nghiệm, $v_A = p_A - 1$ và $v_B = p_B - 1$ nên $p_A = p_B = 10$.

8.4.4.2.3 Kết luận

Số lượng tối thiểu các phòng thí nghiệm tham gia cần cho mỗi chương trình thử nghiệm liên phòng là 10.

8.4.5 Phân phối mẫu thử

Người điều hành chương trình thử nghiệm liên phòng nhận trách nhiệm cuối cùng trong việc lấy mẫu, chuẩn bị và phân phối các mẫu thử. Các biện pháp phòng ngừa được thực hiện để đảm bảo rằng các mẫu được gửi tới các phòng thí nghiệm tham gia trong tình trạng tốt và được nhận dạng rõ ràng. Các phòng thí nghiệm tham gia sẽ được chỉ dẫn để phân tích các mẫu trên cùng một cơ sở, ví dụ trên cơ sở khô, nghĩa là các mẫu được làm khô ở nhiệt độ 105 °C trong x giờ trước khi cân.

8.4.6 Phòng thí nghiệm tham gia

Phòng thí nghiệm tham gia sẽ cử ra một nhân viên có nhiệm vụ tổ chức việc thực hiện các chỉ dẫn của người điều phối. Nhân viên này phải là một nhà phân tích có đủ khả năng. Đôi khi cần tránh sử dụng các nhân viên lành nghề (như một nhà nghiên cứu hoặc người thao tác “xuất sắc”) để ngăn ngừa một ước lượng thấp không có thực về độ lệch chuẩn của phương pháp. Nhân viên được cử ra sẽ thực hiện đủ số lượng yêu cầu các phép đo trong điều kiện lặp lại. Phòng thí nghiệm có nhiệm vụ báo cáo các kết quả thử nghiệm cho người điều phối trong thời gian xác định.

Bảng 14 - Giá trị $\rho(v_A, v_B, \alpha, \beta)$ hoặc $\phi(v_A, v_B, \alpha, \beta)$ cho $\alpha = 0,05$ và $\beta = 0,05$

v_B	v_A																	
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	50	200
6	5,82	5,40	5,10	4,88	4,72	4,58	4,47	4,38	4,31	4,24	4,19	4,14	4,09	4,06	4,02	3,89	3,65	3,47
7	5,40	4,99	4,71	4,50	4,34	4,21	4,10	4,01	3,94	3,88	3,82	3,78	3,74	3,70	3,67	3,54	3,30	3,13
8	5,10	4,71	4,43	4,23	4,07	3,94	3,84	3,76	3,68	3,62	3,57	3,52	3,48	3,45	3,41	3,29	3,06	2,89
9	4,88	4,50	4,23	4,03	3,87	3,75	3,65	3,56	3,49	3,43	3,38	3,33	3,29	3,26	3,23	3,11	2,88	2,71
10	4,72	4,34	4,07	3,87	3,72	3,59	3,50	3,41	3,34	3,28	3,23	3,19	3,15	3,11	3,08	2,96	2,73	2,57
11	4,58	4,21	3,94	3,75	3,59	3,47	3,38	3,29	3,22	3,16	3,11	3,07	3,03	2,99	2,96	2,85	2,62	2,45
12	4,47	4,10	3,84	3,65	3,50	3,38	3,28	3,20	3,13	3,07	3,02	2,97	2,93	2,90	2,87	2,75	2,52	2,36
13	4,38	4,01	3,76	3,56	3,41	3,29	3,20	3,12	3,05	2,99	2,94	2,89	2,85	2,82	2,79	2,67	2,44	2,28
14	4,31	3,94	3,68	3,49	3,34	3,22	3,13	3,05	2,98	2,92	2,87	2,83	2,79	2,75	2,72	2,60	2,38	2,21
15	4,24	3,88	3,62	3,43	3,28	3,16	3,07	2,99	2,92	2,86	2,81	2,77	2,73	2,69	2,66	2,55	2,32	2,15
16	4,19	3,82	3,57	3,38	3,23	3,11	3,02	2,94	2,87	2,81	2,76	2,72	2,68	2,64	2,61	2,50	2,27	2,10
17	4,14	3,78	3,52	3,33	3,19	3,07	2,97	2,89	2,83	2,77	2,72	2,67	2,63	2,60	2,57	2,45	2,22	2,05
18	4,09	3,74	3,48	3,29	3,15	3,03	2,93	2,85	2,79	2,73	2,68	2,63	2,60	2,56	2,53	2,41	2,18	2,01
19	4,06	3,70	3,45	3,26	3,11	2,99	2,90	2,82	2,75	2,69	2,64	2,60	2,56	2,53	2,50	2,38	2,15	1,98
20	4,02	3,67	3,41	3,23	3,08	2,96	2,87	2,79	2,72	2,66	2,61	2,57	2,53	2,50	2,46	2,35	2,12	1,95
25	3,89	3,54	3,29	3,11	2,96	2,85	2,75	2,67	2,60	2,55	2,50	2,45	2,41	2,38	2,35	2,23	2,00	1,82
50	3,65	3,30	3,06	2,88	2,73	2,62	2,52	2,44	2,38	2,32	2,27	2,22	2,18	2,15	2,12	2,00	1,75	1,56
200	3,47	3,13	2,89	2,71	2,57	2,45	2,36	2,28	2,21	2,15	2,10	2,05	2,01	1,98	1,95	1,82	1,56	1,32

Chú thích:

$$1 \quad \rho = \frac{\sigma_{rB}}{\sigma_{rA}}; v_A = p_A(n_A - 1); v_B = p_B(n_B - 1)$$

$$2 \quad \phi = \sqrt{\frac{n_B \sigma_{LB}^2 + \sigma_{rB}^2}{n_A \sigma_{LA}^2 + \sigma_{rA}^2}}; v_A = p_A - 1; v_B = p_B - 1$$

8.4.7 Thu thập các kết quả thử nghiệm

Người điều phối chương trình thử nghiệm của mỗi phương pháp có trách nhiệm thu thập tất cả các kết quả thử nghiệm trong một thời gian hợp lý.

Nhiệm vụ của người điều phối là xem xét kỹ lưỡng các tính chất vật lý bất thường của các kết quả thử nghiệm. Đó là các kết quả thử nghiệm mà các nguyên nhân vật lý có thể giải thích được không theo cùng phân bố như các kết quả thử nghiệm khác.

8.4.8 Đánh giá các kết quả thử nghiệm

Các kết quả thử nghiệm sẽ được các nhà thống kê có kinh nghiệm đánh giá bằng cách dùng các quy trình đã mô tả trong TCVN 6910-2 (ISO 5725-2). Với mỗi mẫu thử nghiệm, các lượng sau đây sẽ được tính toán

s_{rA} : ước lượng độ lệch chuẩn lặp lại của phương pháp A

s_{rB} : ước lượng độ lệch chuẩn lặp lại của phương pháp B

s_{RA} : ước lượng độ lệch chuẩn tái lập của phương pháp A

s_{RB} : ước lượng độ lệch chuẩn tái lập của phương pháp B

$\bar{y}_A$: trung bình chung của phương pháp A

$\bar{y}_B$: trung bình chung của phương pháp B

8.4.9 So sánh các kết quả của phương pháp A và phương pháp B

Kết quả thử nghiệm của các chương trình thử nghiệm liên phòng sẽ được so sánh tại mỗi mức. Có thể là phương pháp B chụm hơn và/hoặc chệch ở các mức thấp hơn của đặc tính, nhưng ít chụm hơn và/hoặc chệch ở các mức cao hơn của các giá trị đặc tính, hoặc ngược lại.

8.4.9.1 Biểu diễn bằng đồ thị

Nên biểu diễn giá trị thô cho mỗi mức bằng đồ thị. Đôi khi, sự sai khác giữa các kết quả của hai phương pháp biểu thị qua độ chụm hoặc độ chệch là quá rõ ràng đến mức không cần thiết phải đánh giá thống kê thêm.

Cũng nên biểu diễn độ chụm và các trung bình chung tại tất cả các mức bằng đồ thị.

8.4.9.2 So sánh độ chụm

8.4.9.2.1 Phương pháp A là một phương pháp tiêu chuẩn

Độ chụm của phương pháp A được xác lập tốt

a) Độ chụm trong phòng thí nghiệm thành viên

Nếu:

$$\frac{s_{rB}^2}{\sigma_{rA}^2} \leq \frac{\chi_{(1-\alpha)}^2(v_{rB})}{v_{rB}}$$

không có bằng chứng để cho rằng độ chụm trong phòng thí nghiệm thành viên của phương pháp B không tốt bằng phương pháp A;

nếu:

$$\frac{s_{rB}^2}{\sigma_{rA}^2} > \frac{\chi_{(1-\alpha)}^2(v_{rB})}{v_{rB}}$$

có bằng chứng để cho rằng độ chụm trong phòng thí nghiệm thành viên của phương pháp B kém hơn phương pháp A.

$\chi_{(1-\alpha)}^2(v_{rB})$ là $(1-\alpha)$ - phân vị của phân bố χ^2 với bậc tự do v_{rB} và

$$v_{rB} = p_B(n_B - 1).$$

b) Độ chụm tổng thể

Nếu

$$\frac{s_{RB}^2 - (1 - 1/n_B)s_{rB}^2}{\sigma_{RA}^2 - (1 - 1/n_B)\sigma_{rA}^2} \leq \frac{\chi_{(1-\alpha)}^2(v_{LB})}{v_{LB}}$$

không có bằng chứng để cho rằng bình phương trung bình của phương pháp B không tốt bằng phương pháp A;

nếu

$$\frac{s_{RB}^2 - (1 - 1/n_B)s_{rB}^2}{\sigma_{RA}^2 - (1 - 1/n_B)\sigma_{rA}^2} > \frac{\chi_{(1-\alpha)}^2(v_{LB})}{v_{LB}}$$

có bằng chứng để cho rằng bình phương trung bình của phương pháp B không tốt bằng phương pháp A.

$\chi_{(1-\alpha)}^2(v_{LB})$ là $(1-\alpha)$ - phân vị của phân bố χ^2 với bậc tự do v_{LB} và

$$v_{LB} = p_B - 1$$

8.4.9.2.2 Cả hai phương pháp là các phương pháp tiêu chuẩn mới được đề nghị

a) Độ chụm trong phòng thí nghiệm thành viên

$$F_r = \frac{s_{rB}^2}{s_{rA}^2}$$

Nếu

$$F_{\alpha/2}(v_{rA}, v_{rB}) \leq F_r \leq F_{(1-\alpha/2)}(v_{rA}, v_{rB})$$

không có bằng chứng để cho rằng các phương pháp có độ chụm phòng thí nghiệm thành viên khác nhau;

nếu

$$F_r < F_{\alpha/2}(v_{rA}, v_{rB})$$

có bằng chứng để cho rằng phương pháp B có độ chụm phòng thí nghiệm thành viên tốt hơn phương pháp A;

nếu

$$F_r > F_{(1-\alpha/2)}(v_{rB}, v_{rA})$$

có bằng chứng để cho rằng phương pháp B có độ chụm phòng thí nghiệm thành viên kém hơn phương pháp A.

$F_{\alpha/2}(v_{rA}, v_{rB})$ và $F_{(1-\alpha/2)}(v_{rA}, v_{rB})$ là $\alpha/2$ - và $(1-\alpha/2)$ - phân vị của phân bố F với bậc tự do của tử số v_{rA} , và bậc tự do của mẫu số v_{rB} .

$$v_{rA} = p_A(n_A - 1)$$

$$v_{rB} = p_B(n_B - 1)$$

b) Độ chụm tổng thể

$$F_R = \frac{s_{RB}^2 - (1 - 1/n_B)s_{rB}^2}{s_{RA}^2 - (1 - 1/n_A)s_{rA}^2}$$

Nếu

$$F_{\alpha/2}(v_{RB}, v_{RA}) \leq F_R \leq F_{(1-\alpha/2)}(v_{RB}, v_{RA})$$

không có bằng chứng để cho rằng các phương pháp có độ chụm phòng thí nghiệm thành viên khác nhau;

nếu

$$F_R < F_{\alpha/2}(v_{RB}, v_{RA})$$

có bằng chứng để cho rằng phương pháp B có độ chụm tổng thể tốt hơn phương pháp A;

nếu

$$F_R > F_{(1-\alpha/2)}(v_{RB}, v_{RA})$$

có bằng chứng để cho rằng phương pháp B có độ chụm tổng thể kém hơn phương pháp A

$F_{\alpha/2}(v_{RB}, v_{RA})$ và $F_{(1-\alpha/2)}(v_{RB}, v_{RA})$ là $\alpha/2$ - và $(1-\alpha/2)$ - phân vị của phân bố F với bậc tự do của tử số v_{RB} và bậc tự do của mẫu số v_{RA} và

$$v_{LA} = p_A - 1$$

$$v_{LB} = p_B - 1$$

Chú thích 5 - Nhiều bảng chỉ liệt kê $(1-\alpha/2)$ - phân vị của phân bố F. Trong trường hợp này, có thể dùng hệ thức sau để tìm ra $\alpha/2$ - phân vị.

$$F_{\alpha/2}(v_{rB}, v_{rA}) = 1 / F_{(1-\alpha/2)}(v_{rA}, v_{rB})$$

$$F_{\alpha/2}(v_{RB}, v_{RA}) = 1 / F_{(1-\alpha/2)}(v_{RA}, v_{RB}).$$

8.4.9.3 So sánh độ đúng

8.4.9.3.1 So sánh trung bình với giá trị đã được chứng nhận của mẫu chuẩn.

Trung bình chung của mỗi phương pháp có thể được so sánh với giá trị được chứng nhận của mẫu chuẩn dùng như một trong các mẫu thử. Có thể sử dụng phép thử sau:

a) nếu

$$|\mu - \bar{y}| \leq 2\sqrt{[s_{RB}^2 - (1 - 1/n_B)/s_{rB}^2] / p_B}$$

sai khác giữa trung bình chung các kết quả thử nghiệm của phương pháp và giá trị được chứng nhận là không có ý nghĩa thống kê;

b) nếu:

$$|\mu - \bar{y}| > 2\sqrt{[s_{RB}^2 - (1 - 1/n_B)/s_{rB}^2] / p_B}$$

sai khác giữa trung bình chung các kết quả thử nghiệm của phương pháp và giá trị được chứng nhận là có ý nghĩa thống kê..

Có hai trường hợp:

1) nếu

$$|\mu - \bar{y}| \leq \delta_m / 2$$

không có bằng chứng để cho rằng phương pháp đo có độ chệch không được chấp nhận, hoặc

2) nếu

$$|\mu - \bar{y}| > \delta_m / 2$$

có bằng chứng để cho rằng phương pháp đo có độ chệch không được chấp nhận;

trong đó δ_m là sai khác nhỏ nhất giữa giá trị mong muốn của các kết quả thử nghiệm của phương pháp và giá trị được chứng nhận của mẫu chuẩn mà thí nghiệm mong muốn tìm được với xác suất cao từ các kết quả thí nghiệm.

8.4.9.3.2 So sánh các giá trị trung bình của phương pháp A và phương pháp B

a) Nếu

$$\left| \frac{\bar{y}_A - \bar{y}_B}{s} \right| \leq 2,0$$

sai khác giữa các giá trị trung bình của phương pháp A và phương pháp B là không có ý nghĩa thống kê;

b) nếu

$$\left| \frac{\bar{y}_A - \bar{y}_B}{s} \right| > 2,0$$

sai khác giữa các giá trị trung bình của phương pháp A và phương pháp B là có ý nghĩa thống kê.

trong đó

$$s = \sqrt{s_A^2 + s_B^2}$$

$$s_A^2 = \left[s_{RA}^2 - (1 - 1/n_A) s_{rA}^2 / p_A \right]$$

$$s_B^2 = \left[s_{RB}^2 - (1 - 1/n_B) s_{rB}^2 / p_B \right]$$

Có hai trường hợp:

1) nếu

$$|\bar{y}_A - \bar{y}_B| \leq \lambda/2$$

không có bằng chứng để cho rằng sai khác giữa các độ chệch của hai phương pháp là không chấp nhận được;

2) nếu

$$|\bar{y}_A - \bar{y}_B| > \lambda/2$$

có bằng chứng để cho rằng sai khác giữa các độ chệch của hai phương pháp là không chấp nhận được.

trong đó λ là sai khác phát hiện được giữa các độ chệch.

8.5 Phương pháp B là một đề nghị cho phương pháp thực hiện hàng ngày

8.5.1 Các tham số

Các tham số đáng quan tâm của các phương pháp thí nghiệm hàng ngày là trung bình dài hạn μ , độ chụm trong điều kiện lặp lại (biểu diễn dưới dạng độ lệch chuẩn lặp lại σ_r) và độ chụm trung gian (biểu diễn dưới dạng độ lệch chuẩn độ chụm trung gian với thời gian khác nhau $\sigma_{l(T)}$).

Để ước lượng các tham số này, phòng thí nghiệm cần lập một chương trình thử nghiệm giống như thử nghiệm liên phòng, thay thế số lượng các phòng thí nghiệm tham gia bằng “thời gian” (xem TCVN 6910-3). Mô hình toán học dùng để mô tả chương trình thử nghiệm này giống như chương trình thử nghiệm được sử dụng cho chương trình liên phòng, chỉ thay thế chỉ số dưới L bằng T (thay phòng thí nghiệm bằng thời gian). Trong trường hợp này, sự thay đổi về thời gian khác nhau bao gồm các sự thay đổi khác nhau thường xuất hiện trong phòng thí nghiệm, như việc hiệu chuẩn các thiết bị, khác nhau về thuốc thử, khác nhau về các phân tích, các điều kiện môi trường xung quanh ... Chương trình thử giống như liên phòng cần kéo dài suốt thời gian mà các thay đổi này thường xảy ra. Quy trình để so sánh độ chụm giống như đã mô tả trong 8.4.9.3.

Có thể xác định các độ chệch này bằng cách sử dụng mỗi phương pháp với mẫu chuẩn được chứng nhận, trong đó μ là giá trị được chấp nhận của mẫu chuẩn.

8.5.2 Phép thử độ chệch dài hạn

Tính trung bình số học dài hạn

$$\bar{y} = \sum_{i=1}^{p_{tB}} \sum_{j=1}^{n_B} \frac{y_{ij}}{n_B p_{tB}}$$

trong đó i và j là các chỉ số ứng với các phép đo dài hạn (độ chụm trung gian) và ngắn hạn (điều kiện lặp lại).

a) Nếu:

$$|\bar{y} - \mu_t| \leq 2 \sqrt{\left(s_{tB}^2 + \frac{s_{rB}^2}{n_B} \right) / p_{tB}}$$

sai khác giữa trung bình dài hạn và giá trị được chấp nhận là không có ý nghĩa thống kê;

b) nếu:

$$|\bar{y} - \mu_t| > 2 \sqrt{\left(s_{tB}^2 + \frac{s_{rB}^2}{n_B} \right) / p_{tB}}$$

sai khác giữa trung bình dài hạn và giá trị được chấp nhận là có ý nghĩa thống kê.

Có hai trường hợp:

1) nếu

$$|\bar{y} - \mu_t| \leq \delta_m / 2$$

không có bằng chứng để cho rằng độ chệch dài hạn của phương pháp là không được chấp nhận;

2) nếu

$$|\bar{y} - \mu_t| > \delta_m / 2$$

có bằng chứng để cho rằng độ chệch dài hạn của phương pháp là không được chấp nhận.

trong đó δ_m là sai khác dài hạn phát hiện được và được người làm thí nghiệm cho trước.

Phụ lục A

(quy định)

Các ký hiệu và chữ viết tắt dùng trong TCVN 6910

a	Phần bị chặn trong mối quan hệ $s = a + bm$
A	Yếu tố dùng để tính độ không đảm bảo của ước lượng
b	Độ dốc trong mối quan hệ $s = a + bm$
B	Thành phần trong kết quả thử nghiệm biểu thị độ lệch của phòng thí nghiệm so với trung bình chung (thành phần phòng thí nghiệm của độ chệch)
B_0	Thành phần của B biểu thị tất cả các yếu tố không thay đổi trong điều kiện chụm trung gian
$B_{(1)}, B_{(2)}, \dots$	Các thành phần của B biểu thị những yếu tố thay đổi trong điều kiện chụm trung gian
c	Phần bị chặn trong mối quan hệ $\lg s = c + d \lg m$
C, C', C''	Các thống kê kiểm nghiệm
$C_{\text{crit}}, C'_{\text{crit}}, C''_{\text{crit}}$	Các giá trị tới hạn đối với những phép kiểm nghiệm thống kê
CD_P	Độ sai khác tới hạn với xác suất P
CR_P	Phạm vi tới hạn với xác suất P
d	Độ dốc trong mối liên hệ $\lg s = c + d \lg m$
e	Thành phần trong kết quả thử nghiệm biểu thị sai số ngẫu nhiên tồn tại trong mọi kết quả thử nghiệm
f	Yếu tố phạm vi tới hạn
$F_p(v_1, v_2)$	Phân vị mức p của phân bố F với các bậc tự do v_1 và v_2
G	Thống kê kiểm nghiệm Grubb
h	Thống kê kiểm nghiệm nhất quán giữa các phòng thí nghiệm của Mandel
k	Thống kê kiểm nghiệm nhất quán trong phòng thí nghiệm của Mandel
LCL	Giới hạn kiểm soát dưới (hoặc giới hạn hành động hoặc giới hạn cảnh báo)
m	Trung bình chung của đặc tính thử; mức

M	Yếu tố được xem xét trong điều kiện chụm trung gian
N	Số phép lặp
n	Số kết quả thử nghiệm thu được của phòng thí nghiệm tại một mức
p	Số phòng thí nghiệm tham gia thí nghiệm liên phòng
P	Xác suất
q	Số lượng các mức của đặc tính thử nghiệm trong thí nghiệm liên phòng
r	Giới hạn lặp lại
R	Giới hạn tái lập
RM	Mẫu chuẩn
s	Ước lượng của độ lệch chuẩn
$\hat{s}$	Độ lệch chuẩn dự đoán
T	Tổng thể hoặc tổng của biểu thức nào đó
t	Số các đối tượng thử nghiệm hoặc số nhóm
UCL	Giới hạn kiểm soát trên (hoặc giới hạn hành động hoặc giới hạn cảnh báo)
W	Yếu tố trọng số sử dụng trong tính toán hồi quy trọng số
w	Độ rộng của tập hợp các kết quả thử nghiệm
x	Dữ liệu sử dụng cho thử nghiệm Grubb
y	Kết quả thử nghiệm
$\bar{y}$	Trung bình số học của kết quả thử nghiệm
$\overline{\bar{y}}$	Trung bình chung của kết quả thử nghiệm
α	Mức ý nghĩa
β	Xác suất sai lầm loại II
γ	Tỷ số giữa độ lệch chuẩn tái lập và độ lệch chuẩn lặp lại (σ_R/σ_r)
Δ	Độ chệch phòng thí nghiệm
$\hat{\Delta}$	Ước lượng của Δ
δ	Độ chệch của phương pháp đo
$\hat{\delta}$	Ước lượng của δ
λ	Sự sai khác phát hiện được giữa các độ chệch của hai phòng thí nghiệm hoặc các độ chệch của hai phương pháp đo
μ	Giá trị thực hoặc giá trị quy chiếu được chấp nhận của đặc tính thử nghiệm
ν	Số bậc tự do
ρ	Tỷ số phát hiện được giữa độ lệch chuẩn lặp lại của phương pháp B và phương pháp A

σ	Gía trị thực của độ lệch chuẩn
τ	Thành phần của kết quả thử nghiệm biểu thị sự thay đổi theo thời gian từ lần hiệu chuẩn cuối cùng
ϕ	Tỷ số phát hiện được giữa căn bậc hai của bình phương trung bình giữa các phòng thí nghiệm của phương pháp B và phương pháp A
$\chi^2_p(\nu)$	Phân vị mức p của phân bố χ^2 với bậc tự do ν

Các ký hiệu được sử dụng như chỉ số

C	Sự khác nhau về hiệu chuẩn
E	Sự khác nhau về thiết bị
i	Chỉ số của một phòng thí nghiệm cụ thể
$I()$	Chỉ số của thước đo trung gian của độ chụm, trong dấu ngoặc chỉ loại tình huống trung gian
j	Chỉ số của một mức cụ thể (TCVN 6910-2 (ISO 5725-2)) Chỉ số của một nhóm phép thử nghiệm hoặc một yếu tố (TCVN 6910-3)
k	Chỉ số của một kết quả thử nghiệm cụ thể trong phòng thí nghiệm i ở mức j
L	Liên phòng thí nghiệm (liên phòng)
m	Chỉ số của độ chệch có thể biết được
M	Mẫu thử liên phòng
O	Sự khác nhau về người thao tác
P	Xác suất
r	Độ lặp lại
R	Độ tái lập
T	Sự khác nhau về thời gian
W	Phòng thí nghiệm thành viên
1, 2, 3 ...	Đối với các kết quả thử nghiệm, đánh số theo thứ tự thu nhận chúng
(1), (2), (3) ...	Đối với các kết quả thử nghiệm, đánh số theo thứ tự tăng độ lớn